

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO THỰC NGHIỆM HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH

**Xây dựng hệ thống mạng cho công ty TNHH đầu tư kỹ thuật Lê Khang có
địa chỉ mạng là 12.0.0.0 tại các phòng 303, 306, 308 A9**

GVHD : ThS. Đoàn Văn Trung
Nhóm : 12
Sinh viên : Dương Trường Thắng - 2023601241
Lê Đức Thắng - 2023600455
Nguyễn Đức Thắng - 2023607199
Trịnh Đức Thắng - 2022604708
Lớp : 2024IT6083002
Khóa : 18

Hà Nội – Năm 2025

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

Tên lớp: **2024IT6083002**

Khóa: 18

Tên nhóm: 12

Họ và tên thành viên trong nhóm:

- Dương Trường Thắng - 2023601241
- Lê Đức Thắng - 2023600455
- Nguyễn Đức Thắng - 2023607199
- Trịnh Đức Thắng - 2022604708

Tên chủ đề: Xây dựng hệ thống mạng cho công ty TNHH đầu tư kỹ thuật Lê Khang có địa chỉ mạng là 12.0.0.0 tại các phòng 303, 306, 308 A9

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc
1	Trịnh Đức Thắng	Lập kế hoạch thực hiện, phân chia nhiệm vụ cho các thành viên
	Cả nhóm	Viết Phần 1. Mở đầu.
	Dương Trường Thắng	Chỉnh sửa phần Mở đầu.
	Nguyễn Đức Thắng	Tìm hiểu nội dung tiếp theo.
	Lê Đức Thắng	Viết nội dung phần giới thiệu đề tài.
2	Cả nhóm	Khảo sát hệ thống mạng,tìm hiểu các mô hình mạng phù hợp, đưa ra lý do lựa chọn mô hình mạng.
	Cả nhóm	Thiết kế, xây dựng hệ thống mạng.
		Lập kế hoạch triển khai, dự trù vật liệu, vật tư và dự đoán chi phí lắp đặt.
	Cả nhóm	Chia Subnet
		Quản trị hệ thống mạng bằng Microsoft Windows Server 2008
		Viết nội dung phần 3. Kết luận, kinh nghiệm
		Chỉnh sửa, tổng hợp nội dung vào bản Word

3	Cả nhóm	Tìm hiểu tại các nguồn tài liệu khác nhau để đưa ra góp ý, hoàn thiện nội dung
---	---------	--

Ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, nhóm 12 xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới ThS. Đoàn Văn Trung, thầy đã giúp đỡ nhóm chúng em rất nhiều trong quá trình thực hiện bài tập lớn này. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn tận tình và tâm huyết của thầy, chúng em không chỉ tiếp thu được những kiến thức chuyên môn quý giá mà còn nhận được những lời khuyên và chia sẻ thực tiễn vô cùng hữu ích.

Phương pháp giảng dạy sáng tạo và truyền cảm hứng của thầy đã giúp chúng em phát hiện và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Đây là nguồn động lực to lớn để nhóm hoàn thành bài cáo thực nghiệm lần này với tất cả sự cố gắng và nỗ lực.

Chúng em cũng xin chân thành nhận mọi ý kiến đóng góp từ thầy để bài tập lớn được hoàn thiện hơn. Nếu có bất kỳ sai sót nào về mặt kiến thức hoặc cách trình bày, chúng em rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý từ thầy để tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao chất lượng bài làm trong tương lai.

Cuối cùng, chúng em mong rằng đây không chỉ đơn giản là một bài báo cáo thí nghiệm, bài tập lớn bình thường mà còn là tài liệu tham khảo giúp các bạn sinh viên học tập tốt hơn sau này.

Một lần nữa, nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
PHẦN 1. MỞ ĐẦU	6
1.1 Giới thiệu.....	6
1.2. Các kiến thức cơ bản.....	6
1.2.1. Tổng quan về mạng máy tính.....	6
1.2.2. Mạng cục bộ.....	10
1.2.3. Các giao thức truyền thông	18
1.3. Các kỹ năng, công cụ và kỹ thuật áp dụng.....	22
1.3.1. Kỹ năng làm việc nhóm	22
1.3.2. Một số kỹ năng khác	23
1.3.3. Các công cụ, kỹ thuật sử dụng	23
PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	26
2.1. Xây dựng hệ thống mạng cho các phòng	26
2.1.1. Đặt vấn đề	26
2.1.2. Sơ đồ hệ thống mạng.....	29
2.2. Dự trù thiết bị, chi phí lắp đặt	32
2.3.1. Tính độ dài dây mạng, nẹp mạng.....	32
2.3. Ưu điểm, nhược điểm của hệ thống mạng	40
2.4. Phân địa chỉ IP cho các phòng	41
2.5. Quản trị hệ thống mạng bằng hệ điều hành Windows Server 2008	46
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.....	53
3.1. Kết luận	53
3.2. Bài học kinh nghiệm	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO	54

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Mạng điểm – điểm (point – to – point).....	8
Hình 1.2 Mạng quảng bá (Broadcast).....	8
Hình 1.3 Chuyển mạch kênh (Circuit Switched Network).....	8
Hình 1.4 Chuyển mạch thông báo (Message Switched Network).....	9
Hình 1.5 Chuyển mạch gói (Packet Switched Network).....	9
Hình 1.6 Mô hình mạng ngang hàng (peer to peer).....	9
Hình 1.7 Mô hình mạng khách/chủ (Client/Server).....	10
Hình 1.8 Mạng hình sao (Topo Star)	10
Hình 1. 9 Mạng hình vòng (Topo Ring)	11
Hình 1. 10 Mạng tuyến tính (Topo Bus).....	11
Hình 1.11 Card mạng	14
Hình 1.12 Repeater	14
Hình 1.13 Hub	15
Hình 1.14 Switch.....	15
Hình 1.15 Router	16
Hình 1.16 Cáp xoắn.....	16
Hình 1.17 Cáp đồng trục	17
Hình 1.18 Cáp quang.....	17
Hình 1.19 Phương pháp thiết kế mạng theo vòng đời PPDIOO.....	18
Hình 1.20 Địa chỉ IPv4.....	20
Hình 1. 21 Phân bố các bit phần Host_ID và Network_ID trong địa chỉ IPv4	21
Hình 2.1 Vị trí các phòng 303, 306, 308 trong tòa A9	27
Hình 2.2 Sơ đồ phòng 303	28
Hình 2.3 Sơ đồ phòng 306, 308	28
Hình 2.5 Sơ đồ logic hệ thống mạng.....	29
Hình 2.6 Sơ đồ thiết kế chi tiết phòng 303	30

Hình 2.7 Sơ đồ thiết kế chi tiết phòng 306, 308	31
Hình 2.9 Sơ đồ kết nối các phòng	32
Hình 2. 29 Tạo domain với tên cntt.com	46
Hình 2. 30 Tạo tài khoản người dùng (user).....	46
Hình 2. 32 Kết nạp các thành viên vào nhóm	47
Hình 2. 33 Thiết lập giờ đăng nhập cho các thành viên.....	49
Hình 2. 34 Chia các subnet con.....	51
Hình 2. 35 Cấu hình cụ thể của từng scope	51
Hình 2. 36 Cài đặt trên máy Client để cấp phát địa chỉ động	52

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1 Bảng dự trù thiết bị và kinh phí.....	39
Bảng 2. 2 Địa chỉ IP các thiết bị phòng 303	43
Bảng 2. 3 Địa chỉ IP các thiết bị phòng 306	44
Bảng 2. 4 Địa chỉ IP các thiết bị phòng 308	45

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu

Mạng máy tính đóng vai trò then chốt trong việc kết nối, truyền tải thông tin và quản lý dữ liệu – đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện đại với cơ cấu tổ chức phức tạp. Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ, cùng với sự tích hợp mạnh mẽ của các xu hướng mới như IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), mạng máy tính ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Việc xây dựng một hệ thống mạng hợp lý và tối ưu là điều thiết yếu để đảm bảo hiệu suất làm việc ổn định và hiệu quả. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru mà còn tạo ra nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đây là một lĩnh vực đầy triển vọng và cơ hội phát triển.

Trong dự án này, nhóm sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và phân tích chi tiết một hệ thống hạ tầng cụ thể thuộc lĩnh vực mạng máy tính. Đồng thời, nhóm cũng sẽ thiết kế một mô hình mạng cụ thể, chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị được khảo sát. Mục tiêu của bài tập lớn là xây dựng một hệ thống mạng cho công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Lê Khang với địa chỉ mạng 12.0.0.0, áp dụng cho các phòng 303, 306 và 308 tòa A9. Qua đó, mỗi thành viên trong nhóm – là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin – sẽ có cơ hội thực hành, nâng cao kỹ năng thiết kế mạng và tiếp thu thêm kiến thức thực tiễn trong môn học Mạng Máy Tính.

Nội dung bài báo cáo thực nghiệm bao gồm 3 phần chính:

Phần 1. Mở đầu.

Phần 2. Kết quả nghiên cứu.

Phần 3. Kết luận và bài học kinh nghiệm.

1.2. Các kiến thức cơ bản

1.2.1. Tổng quan về mạng máy tính

1.2.1.1. Các khái niệm cơ bản

a. Mạng máy tính

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng đường truyền theo một cấu trúc nhất, thông qua đó các máy tính có thể trao đổi thông tin với nhau, chia sẻ dữ liệu.

b. Các yếu tố của mạng

- Đường truyền:

- Đường truyền hữu tuyến: cáp đồng trục, cáp xoắn đôi, cáp sợi quang,

....

- Đường truyền vô tuyến: Tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, radio, sóng cực ngắn, ...

- Kiến trúc mạng:

- Hình trạng mạng - Network topology (hình sao, hình vòng, ...)
- Giao thức mạng (Network protocol): TCP/IP, UDP/IP, ...

1.2.1.2. Phân loại mạng máy tính

a. Theo phạm vi địa lý

- Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network) là loại mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ, như trong một căn phòng, một toà nhà hoặc một khu vực nhỏ, thường với bán kính không vượt quá vài chục kilomet.

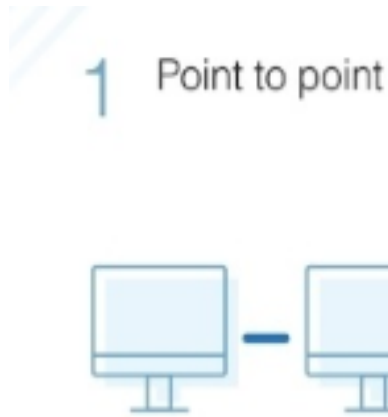
- Mạng đô thị (Metropolitan Area Network – MAN) là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính trong phạm vi một thành phố hoặc một trung tâm kinh tế khoa học kỹ thuật có bán kính tối đa khoảng 100km.

- Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WAN) là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính của hai hay nhiều khu vực khác nhau như giữa các thành phố hay các tỉnh, giữa các quốc gia, thậm chí cả châu lục.

- Mạng toàn cầu (Global Area Network- GAN) là mạng được thiết lập để kết nối các máy tính có phạm vi toàn cầu.

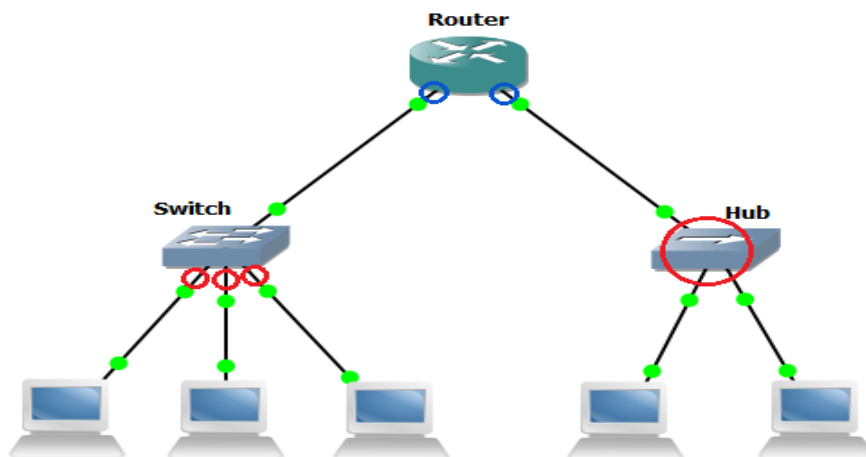
b. Theo cấu trúc (Topology)

- Mạng điểm - điểm (point-to-point): Chúng được nối với nhau thông qua các nút, mỗi nút có trách nhiệm lưu trữ tạm thời sau đó chuyển tiếp dữ liệu tới đích.



Hình 1.1 Mạng điểm – điểm (point – to – point)

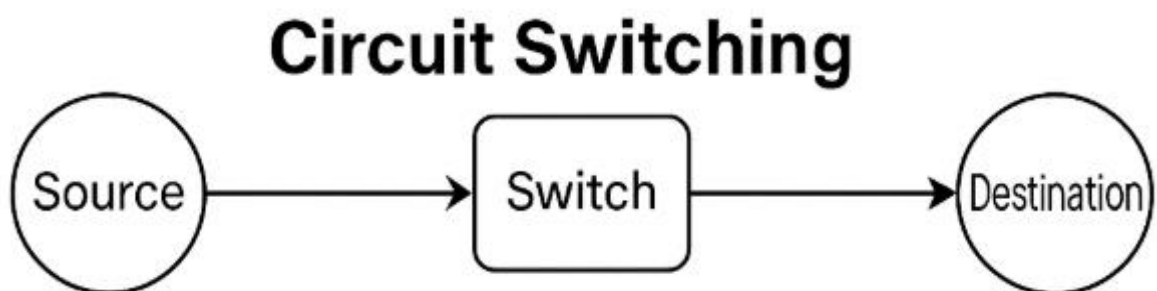
- Mạng quảng bá (Broadcast): Tất cả các nút cùng dùng chung một đường truyền vật lý. Dữ liệu được tiếp nhận bởi tất cả các máy tính, nếu máy tính nào kiểm tra thấy gói tin được gửi cho mình, nó sẽ giữ lại và xử lý.



Hình 1.2 Mạng quảng bá (Broadcast)

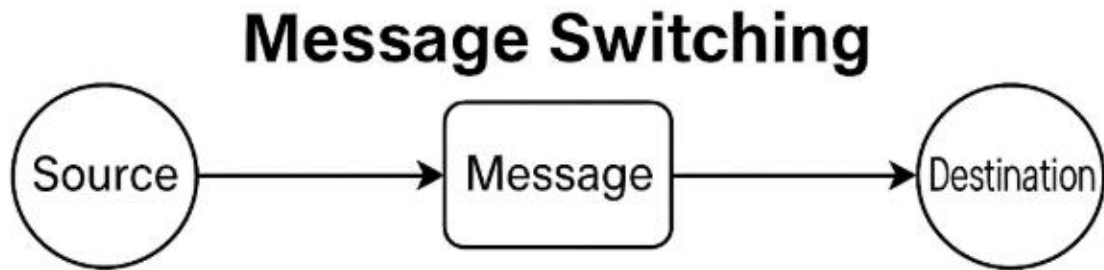
c. Theo kỹ thuật chuyển mạch.

- Chuyển mạch kênh (Circuit Switched Network)



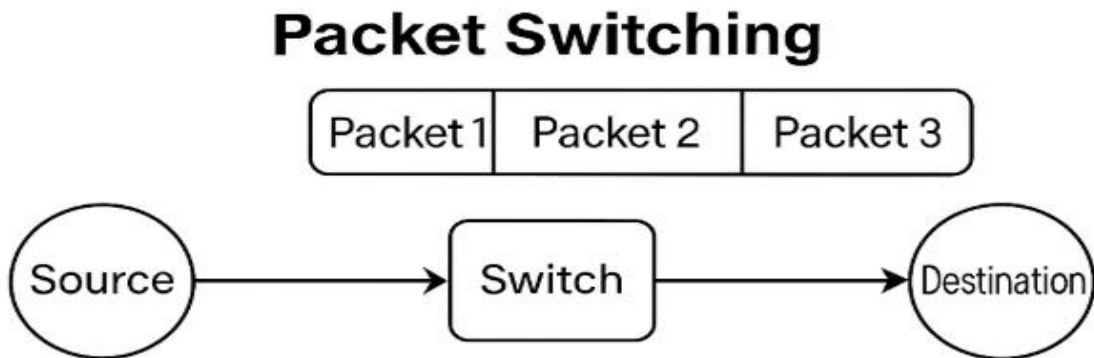
Hình 1.3 Chuyển mạch kênh (Circuit Switched Network)

- Chuyển mạch thông báo (Message Switched Network)



Hình 1.4 Chuyển mạch thông báo (Message Switched Network)

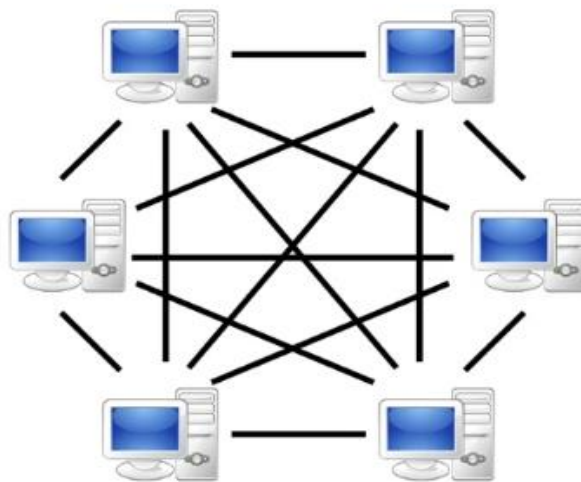
- Chuyển mạch gói (Packet Switched Network)



Hình 1.5 Chuyển mạch gói (Packet Switched Network)

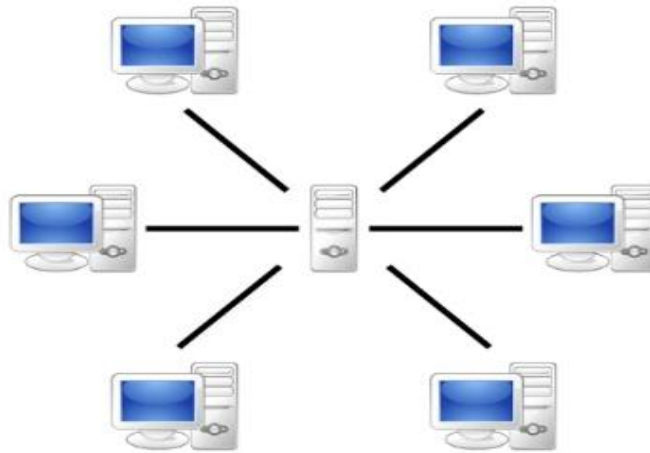
1.2.1.3. Các mô hình ứng dụng mạng

a. Mô hình mạng ngang hàng (peer to peer)



Hình 1.6 Mô hình mạng ngang hàng (peer to peer)

b. Mô hình mạng khách/chủ (Client/Server)



Hình 1.7 Mô hình mạng khách/chủ (Client/Server)

1.2.2. Mạng cục bộ

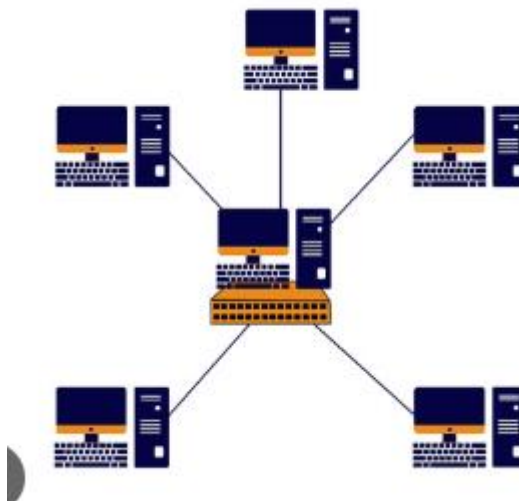
Đây là loại hình mạng sẽ thiết kế với đề tài này.

1.2.2.1. Khái niệm

Mạng cục bộ (Local Area Networks - LAN) là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính trong một phạm vi tương đối nhỏ (như trong một toà nhà, một khu nhà, trường học ...) với khoảng cách lớn nhất giữa các máy tính nối mạng chỉ trong vòng vài km đến vài chục km trở lại.

1.2.2.2. Kỹ thuật mạng cục bộ

a. Mạng hình sao (Topo Star)

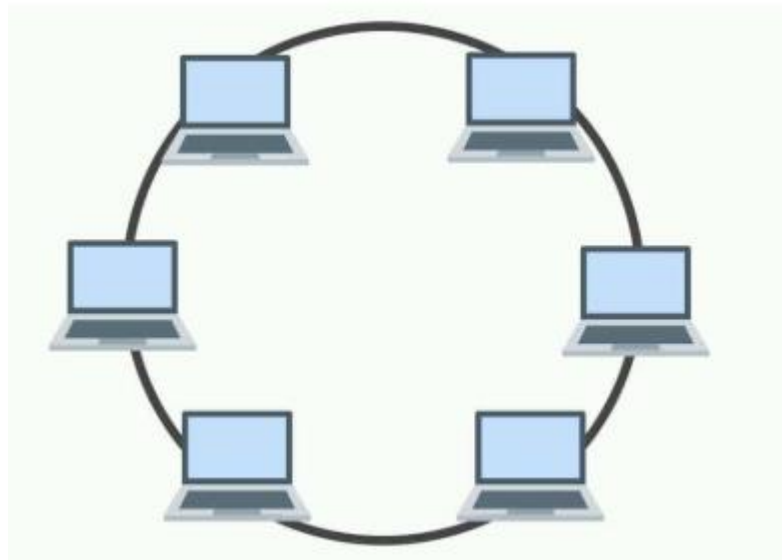


Hình 1.8 Mạng hình sao (Topo Star)

- Ưu điểm: Lắp đặt đơn giản, dễ kiểm soát và khắc phục lỗi. Dễ cấu hình lại, tốc độ truyền dữ liệu cao.

- Nhược điểm: Cần nhiều dây cáp, đường truyền bị hạn chế. Thiết bị trung tâm hỏng thì toàn bộ hệ thống mạng không hoạt động.

b. Mạng hình vòng (Topo Ring)

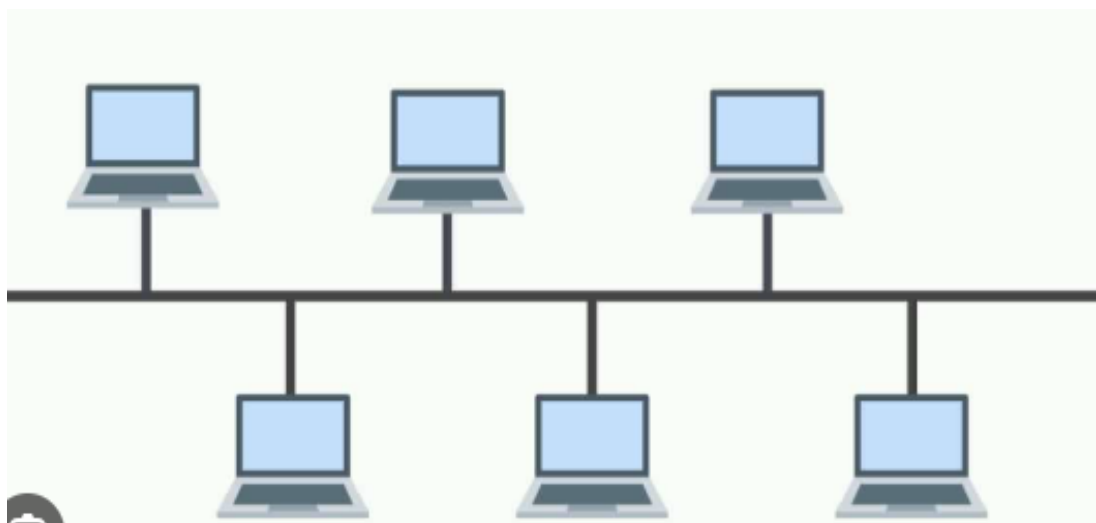


Hình 1. 9 Mạng hình vòng (Topo Ring)

- Ưu điểm: Không tốn nhiều dây cáp. Tốc độ truyền dữ liệu tương đối cao, không gây xung đột giữa các máy. Lắp đặt dễ dàng.

- Nhược điểm: Nếu một trạm trong mạng gặp sự cố thì ảnh hưởng đến toàn mạng. Khó phát hiện lỗi khi xảy ra sự cố.

c. Mạng tuyến tính (Topo Bus)



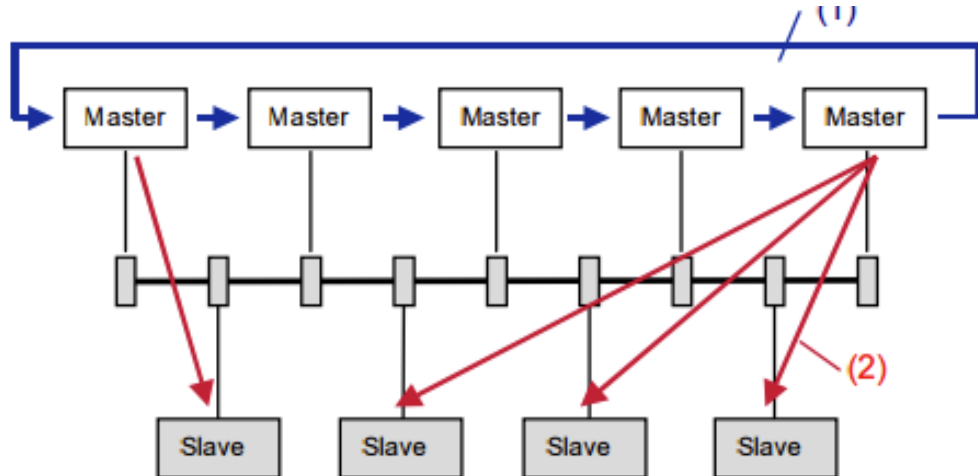
Hình 1. 10 Mạng tuyến tính (Topo Bus)

- Ưu điểm: Không tốn nhiều dây cáp. Lắp đặt dễ dàng.
- Nhược điểm: Nếu lưu lượng truyền tăng cao thì dễ gây nghẽn mạng.

Khó phát hiện lỗi khi xảy ra sự cố. Tốc độ truyền dữ liệu thấp.

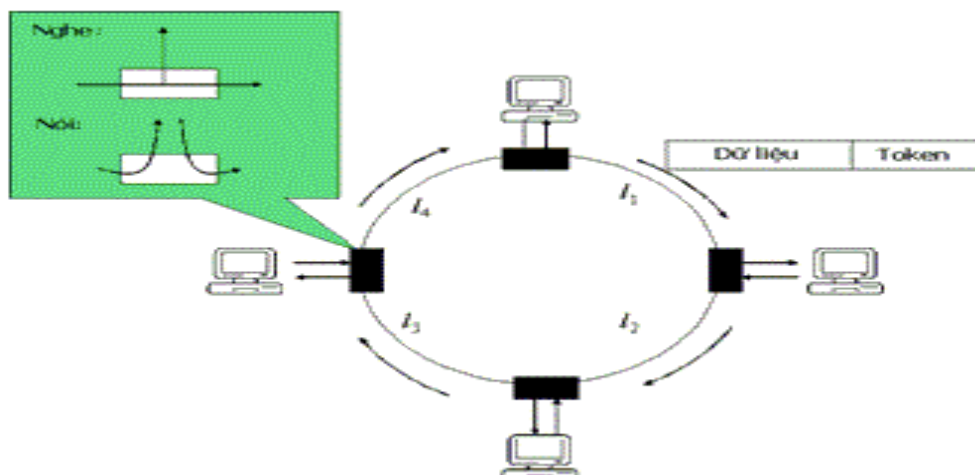
1.2.2.3. Phương pháp truy cập mạng cục bộ

a. Phương pháp Token Bus



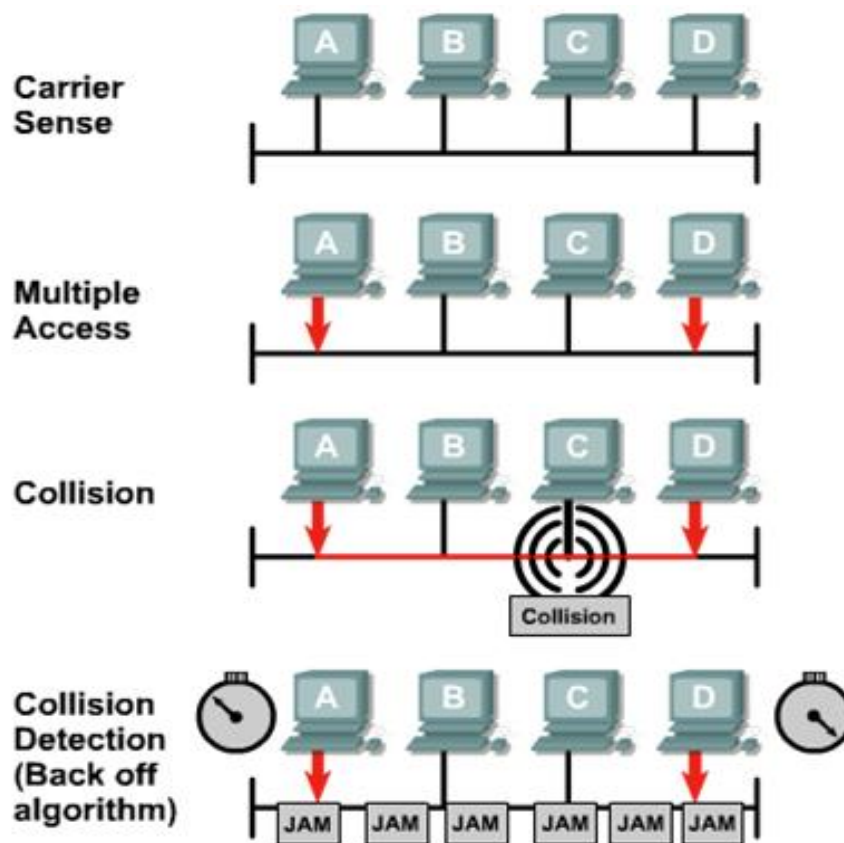
Để một trạm có thể truyền dữ liệu, quyền truy cập đường truyền được cấp thông qua một thẻ bài được luân chuyển giữa các trạm trên một vòng logic do các trạm có nhu cầu thiết lập. Khi một trạm nhận được thẻ bài, nó được phép sử dụng đường truyền trong một khoảng thời gian nhất định và có thể gửi một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu. Sau khi truyền xong dữ liệu hoặc khi thời gian cho phép kết thúc, thẻ bài sẽ được chuyển tiếp đến trạm kế tiếp trong vòng logic.

b. Phương pháp Token Ring



Phương pháp này sử dụng thẻ bài di chuyển trên đường truyền vật lý để phân phối quyền truy cập đường truyền. Khi một trạm muốn gửi dữ liệu, nó phải chờ đến khi nhận được thẻ bài đang ở trạng thái "rỗi". Sau khi nhận thẻ, trạm chuyển sang trạng thái "bận", bắt đầu truyền dữ liệu kèm theo thẻ bài theo hướng của vòng mạng. Các trạm khác phải chờ cho đến khi thẻ bài được trả lại. Gói dữ liệu sẽ được sao chép tại trạm đích và tiếp tục truyền đi cho đến khi quay lại trạm gửi. Tại đây, dữ liệu sẽ bị xóa, thẻ bài được đặt lại trạng thái "rỗi" và tiếp tục lưu chuyển, cho phép các trạm khác tham gia truyền dữ liệu.

c. Phương pháp đa truy nhập sử dụng sóng mang có phát hiện xung đột CSMA/CD



Đây là phương pháp truy nhập ngẫu nhiên sử dụng cho mạng có cấu trúc dạng hình Bus. Tất cả các node truy nhập ngẫu nhiên vào Bus chung. Vì vậy cần có cơ chế tránh xung đột và nghẽn thông tin. CSMA/CD là phương pháp cải tiến của phương pháp CSMA (Nghe trước khi nói - Listen before talk).

1.2.2.4. Thiết kế mạng cục bộ

a. Các thiết bị cơ bản mạng cục bộ



Hình 1.11 Card mạng

Card mạng (card giao tiếp mạng) là một bản mạch cung cấp các khả năng như truyền thông tin mạng, kết nối internet (không dây hoặc có dây) cho một máy tính.



Hình 1.12 Repeater

Repeater (bộ khuếch đại sóng wifi) là thiết bị có chức năng tăng cường và mở rộng vùng phủ sóng wifi trong một phạm vi nhất định. Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý thu nhận tín hiệu wifi đang có từ router chính, sau đó phát lại tín hiệu đó.



Hình 1.13 Hub

Hub là một thiết bị mạng để kết nối các máy tính hay các thiết bị khác trong cùng một mạng LAN với nhau. Hub gồm nhiều cổng (từ 4 đến 24 cổng) đóng vai trò là trung tâm kết nối, nếu gói dữ liệu chỉ truyền đến một cổng, sẽ sao chép và chuyển đến các cổng khác có thể nhận dạng được gói tin.

- Bridge

Bridge là một thiết bị dùng để kết nối hai phân đoạn mạng, với chức năng chuyển tiếp có chọn lọc các gói tin đến phân đoạn chứa máy đích. Thiết bị này sử dụng một bảng địa chỉ MAC để xác định hướng đi phù hợp cho từng gói tin. Bảng địa chỉ MAC trong Bridge có thể được tạo tự động thông qua quá trình học địa chỉ hoặc được cấu hình thủ công tùy theo nhu cầu hệ thống.

DLC
DUY LINH COMPUTER



Hình 1.14 Switch

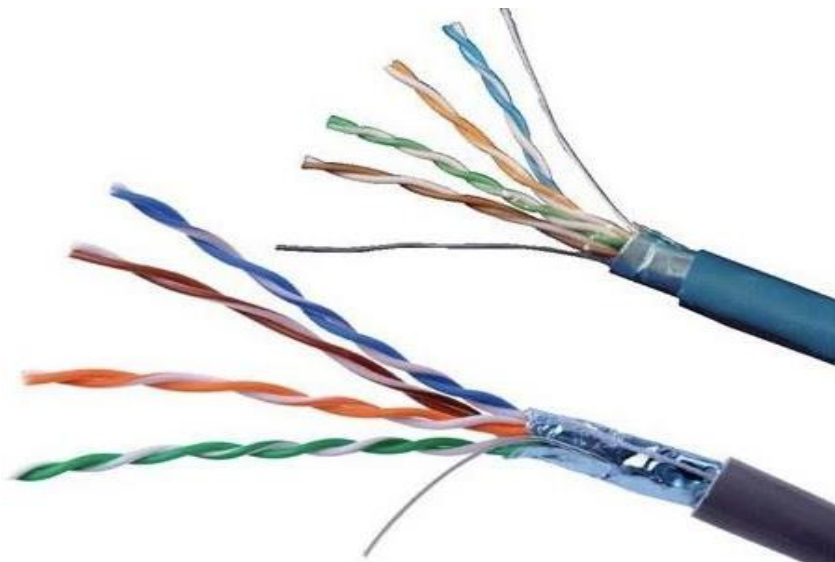
Switch là thiết bị giống như Bridge nhưng nhiều cổng (port) hơn, cho phép ghép nối nhiều đoạn mạng với nhau.



Hình 1.15 Router

Đó là một thiết bị dùng để kết nối các mạng logic khác nhau, đồng thời thực hiện kiểm soát và lọc các gói tin truyền qua, giúp giảm lưu lượng không cần thiết giữa các mạng. Thiết bị này sử dụng cơ chế Access-list để quyết định những gói tin nào được phép truyền qua, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông và tăng cường bảo mật.

b. Hệ thống dây cáp



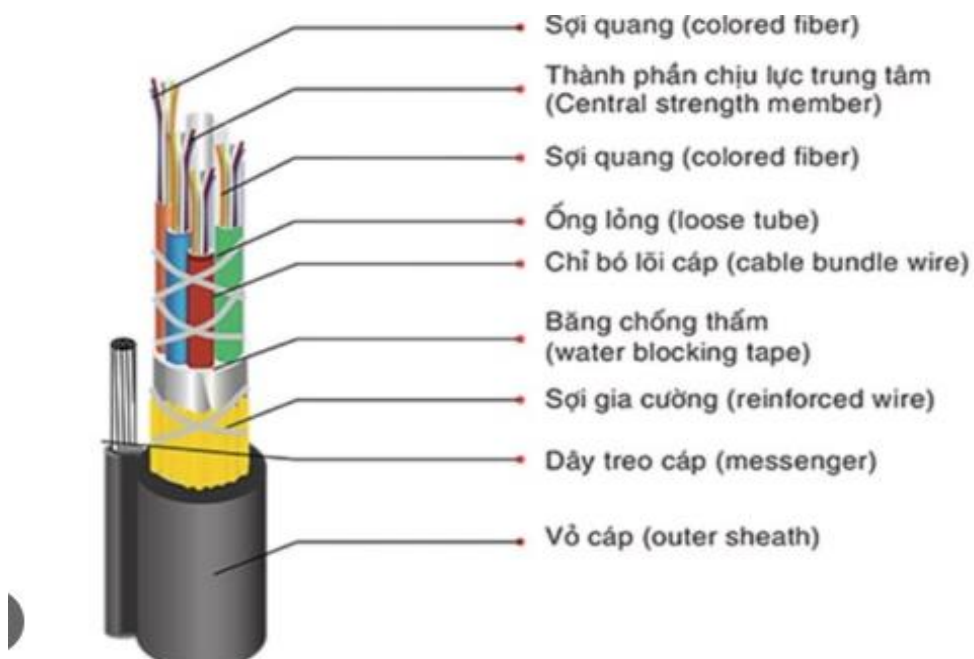
Hình 1.16 Cáp xoắn

Cáp xoắn đôi gồm nhiều cặp dây đồng xoắn lại với nhau nhằm chống phát xạ nhiễu điện từ.



Hình 1.17 Cáp đồng trực

Cáp đồng trực là loại cáp điện với một lõi dẫn điện được bọc lại bởi một lớp điện môi không dẫn điện, chung quanh quấn thêm một lớp bện kim loại, ngoài cùng lại có vỏ bọc cách điện.



Hình 1.18 Cáp quang

Cáp quang là loại cáp truyền thông được chế tạo từ thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng tín hiệu ánh sáng để truyền dữ liệu. Nhờ sử dụng ánh sáng thay vì dòng điện, cáp quang cho phép truyền tải thông tin với tốc độ cao, khoảng cách xa và ít bị nhiễu so với các loại cáp kim loại truyền thống.

c. Thiết kế mạng cục bộ



Hình 1.19 Phương pháp thiết kế mạng theo vòng đời PPDIOO

1.2.3. Các giao thức truyền thông

- Bộ giao thức TCP/IP được phát triển từ mạng ARPANET và Internet, và hiện được sử dụng như một giao thức chuẩn cho việc truyền thông và vận chuyển dữ liệu trên Internet.

- TCP (Transmission Control Protocol) là giao thức thuộc tầng vận chuyển, còn IP (Internet Protocol) là giao thức thuộc tầng mạng trong mô hình OSI.

1.2.3.1 Giao thức TCP

a. Khái niệm

- TCP là một giao thức "có liên kết", nghĩa là trước khi trao đổi dữ liệu, hai thực thể TCP phải thiết lập một liên kết với nhau. Giao thức này đảm bảo việc truyền dữ liệu an toàn giữa các máy trạm trong hệ thống mạng.

b. Các chức năng chính của TCP

- Thiết lập, duy trì, kết thúc và khởi động lại liên kết giữa quá trình gửi và nhận dữ liệu.

- Đảm bảo dữ liệu được truyền một cách chính xác và đầy đủ.
- Gán số thứ tự cho các gói dữ liệu để đảm bảo đúng trình tự.
- Thực hiện kiểm soát và xử lý lỗi khi truyền.
- Hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời giữa các tiến trình khác nhau từ nguồn đến đích.

1.2.3.2 Giao thức IP

a. Khái niệm

IP (Internet Protocol) là một giao thức cốt lõi trong bộ giao thức TCP/IP và được triển khai tại tầng mạng theo mô hình OSI. Chức năng chính của IP là kết nối nhiều mạng nhỏ lại với nhau để hình thành một hệ thống liên kết, giúp việc truyền thông tin diễn ra hiệu quả. Trong IP, dữ liệu được đóng gói dưới dạng các datagram, còn gọi là khung IP.

b. Chức năng của giao thức IP

- Xác định cấu trúc của gói tin, là đơn vị cơ bản trong quá trình truyền dữ liệu.
- Quy định cách thức gán địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng.
- Đóng vai trò trung gian trong việc trao đổi dữ liệu giữa tầng vận chuyển và tầng mạng.
- Thực hiện chức năng định tuyến để chuyển tiếp các gói tin qua mạng đến đúng đích.

- Đảm nhận việc phân mảnh dữ liệu khi cần và tái hợp chúng tại nơi nhận.

c. Tính chất của giao thức IP

- IP hoạt động theo cơ chế không kết nối, tức là không thực hiện việc thiết lập thông tin điều khiển trước khi bắt đầu truyền dữ liệu.
- Không tin cậy: Đây là một giao thức không đảm bảo độ tin cậy, nghĩa là IP không có khả năng phát hiện hoặc sửa lỗi, cũng không đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được nhận đầy đủ và chính xác. Vì vậy, các gói tin có thể bị mất, bị trùng, bị trễ hoặc đến sai thứ tự. Mỗi gói tin được xử lý riêng biệt và có thể được gửi qua các tuyến đường khác nhau trong mạng.

1.2.3.3 Địa chỉ IPv4 và quy định chia Subnet

a. Giới thiệu

IPv4 là phiên bản thứ tư trong quá trình phát triển của các giao thức Internet (IP). Đây là phiên bản đầu tiên của IP được sử dụng rộng rãi. IPv4 cùng với IPv6 (giao thức Internet phiên bản 6) là nòng cốt của giao tiếp Internet. Hiện tại, IPv4 vẫn là giao thức được triển khai rộng rãi nhất trong bộ giao thức của lớp Internet.

Giao thức này được công bố bởi IETF trong phiên bản RFC 791 (tháng 9 năm 1981), thay thế cho phiên bản RFC 760 (công bố vào tháng 1 năm 1980). Giao thức này cũng được chuẩn hóa bởi Bộ quốc phòng Mỹ trong phiên bản MIL-STD-1777.

b. Biểu diễn và phân loại địa chỉ IPv4

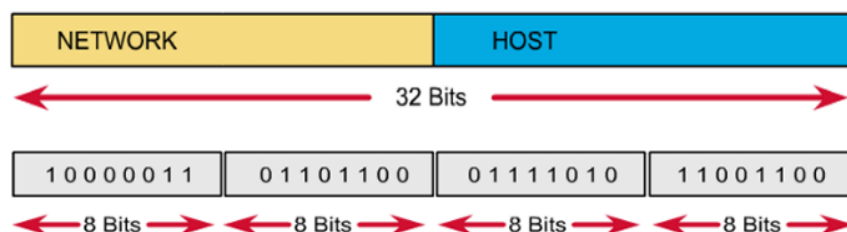
Mỗi địa chỉ IPv4 có độ dài 32bit được tách thành 4 octet (mỗi octet 1 byte), có thể được biểu diễn dưới dạng thập phân, bát phân, thập lục phân hoặc nhị phân. Cách viết phổ biến nhất là dưới dạng thập phân có dấu chấm để phân tách giữa các octet.

Ví dụ: 198.16.1.10

Không gian địa chỉ IP được chia thành 5 lớp (class) A, B, C, D và E. Các bit đầu tiên của octet đầu tiên được dùng để định danh lớp địa chỉ (0 – Lớp A, 10 – Lớp B, 110 – Lớp C, 1110 – Lớp D, và 1111 – Lớp E).

Các lớp A, B và C được triển khai để đặt cho các host trên mạng Internet. Lớp D dùng cho các nhóm multicast. Lớp E phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Địa chỉ IP các lớp A, B và C đều có hai phần: Định danh mạng (Net_ID) và định danh máy (Host_ID)

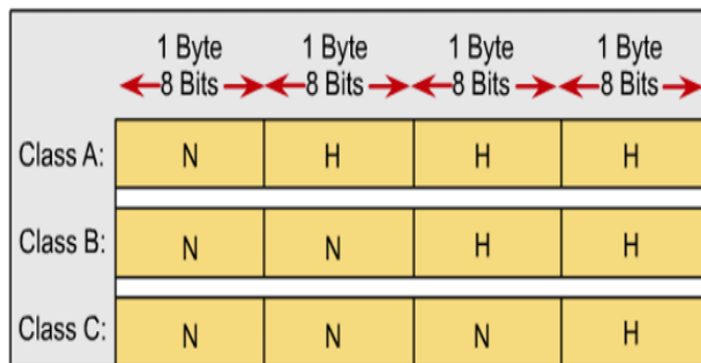


Hình 1.20 Địa chỉ IPv4

Các bit phần mạng (Net_ID) không được phép đồng thời là 0, được sử dụng để xác định phần địa chỉ mạng và xác định lớp địa chỉ IP.

Các bit phần máy (Host_ID) sử dụng để xác định phần địa chỉ máy. Các bit Host_ID đồng thời là 0: dành riêng cho địa chỉ mạng. Các bit Host_ID đồng thời là 1: dành riêng cho địa chỉ quảng bá (broadcast).

Các lớp địa chỉ khác nhau có số bit phần mạng và số bit phần máy khác nhau, cụ thể như sau:



Hình 1. 21 Phân bố các bit phần Host_ID và Network_ID trong địa chỉ IPv4

c. Subnet Mask

Default Mask (Mặt nạ mặc định): được định nghĩa trước cho từng lớp địa chỉ A,B,C. Thực chất là giá trị thập phân cao nhất trong các Byte dành cho định danh mạng (các bit phần Net ID)

Default Mask của các mạng trong:

Lớp A: 255.0.0.0

Lớp B: 255.255.0.0

Lớp C: 255.255.255.0

Subnet Mask (Mặt nạ mạng con): Dùng để xác định một địa chỉ IP của host thuộc mạng con (Subnet) nào. Subnet Mask là sự kết hợp của mặt nạ mặc định với giá trị thập phân cao nhất của các bit lấy từ các Octet của địa chỉ host sang phần địa chỉ mạng để tạo địa chỉ mạng con. Mặt nạ mạng con bao giờ cũng đi kèm với địa chỉ mạng tiêu chuẩn để cho người đọc biết địa chỉ mạng tiêu chuẩn này nguyên lớp (thuộc lớp A, B, C, v.v.) hay đã được chia ra thành các mạng con.

Ví dụ: 12.0.0.0/255.0.0.0 (có thể viết: 12.0.0.0/8): Là địa chỉ nguyên lớp A (chưa chia) 170.16.0.0/255.255.128.0 (có thể viết: 170.16.0.0/17): Là địa chỉ mạng con được chia từ địa chỉ mạng lớp B.

1.3. Các kỹ năng, công cụ và kỹ thuật áp dụng

1.3.1. Kỹ năng làm việc nhóm

Làm việc nhóm là một yếu tố then chốt giúp dự án xây dựng hệ thống mạng thành công. Nó không chỉ tăng cường sự sáng tạo thông qua việc trao đổi ý tưởng mà còn cải thiện hiệu suất nhờ khả năng chia nhỏ và phân công công việc, từ đó giảm tải cho từng cá nhân. Ngoài ra, làm việc nhóm cũng giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết xung đột, tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả và gắn kết.

Các nguyên tắc cơ bản của nhóm khi triển khai dự án này bao gồm:

- **Rõ ràng mục tiêu:** Tất cả thành viên cần thống nhất về mục tiêu chung là xây dựng một hệ thống mạng ổn định, bảo mật và hiệu quả cho công ty Lê Khang.
- **Tôn trọng và lắng nghe:** Chân thành lắng nghe ý kiến của mọi người, bao gồm cả những đóng góp từ các bộ phận khác trong công ty Lê Khang để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu.
- **Phân chia hợp lý:** Giao việc dựa trên năng lực và trách nhiệm của từng thành viên, ví dụ: phân công người phụ trách thiết kế IP, người phụ trách cấu hình thiết bị, người phụ trách triển khai cáp.
- **Giao tiếp hiệu quả:** Tích cực trao đổi thông tin qua nhiều phương tiện (trực tiếp, email, chat nhóm) để cập nhật tiến độ, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định kịp thời.
- **Hỗ trợ và hợp tác:** Sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết, đặc biệt trong các công đoạn phức tạp như xử lý sự cố mạng hay cấu hình các giao thức nâng cao.
- **Đúng thời hạn:** Cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.

1.3.2. Một số kỹ năng khác

Để thành công trong việc xây dựng hệ thống mạng này, ngoài kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng cá nhân sau cũng vô cùng quan trọng:

- **Các kỹ năng chuyên môn về mạng máy tính:** Đây là cốt lõi của dự án, bao gồm:

- **Kỹ năng phân tích và thiết kế mạng:** Hiểu rõ yêu cầu của công ty Lê Khang, thiết kế topology mạng hợp lý, phân chia subnetting hiệu quả cho dải IP 12.0.0.0 tại các phòng 303, 306, 308 A9.

- **Kỹ năng cấu hình thiết bị mạng:** Thành thạo cấu hình router, switch, access point, firewall, đặc biệt là các lệnh CLI của Cisco hoặc các nhà cung cấp khác.

- **Kỹ năng triển khai và thi công:** Thực hiện đi dây cáp, bấm đầu mạng, lắp đặt thiết bị một cách chuyên nghiệp.

- **Kỹ năng bảo mật mạng:** Áp dụng các biện pháp bảo mật như ACL, NAT, VLAN, bảo mật Wi-Fi.

- **Kỹ năng xử lý sự cố (Troubleshooting):** Nhanh chóng xác định và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và vận hành.

- **Kỹ năng lập kế hoạch:** Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn của dự án, từ khảo sát, thiết kế, triển khai đến kiểm thử và bàn giao.

- **Kỹ năng quản lý thời gian:** Sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo hoàn thành các đầu mục đúng hạn, đặc biệt khi phải làm việc với nhiều thiết bị và địa điểm khác nhau.

- **Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet:** Nhanh chóng tra cứu các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn cấu hình, hoặc các giải pháp xử lý sự cố.

- **Kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập:** Khả năng tự học hỏi, tìm hiểu sâu về các công nghệ mạng mới hoặc các vấn đề phức tạp khi không có sự hỗ trợ trực tiếp.

1.3.3. Các công cụ, kỹ thuật sử dụng

Việc áp dụng đúng các công cụ và kỹ thuật sẽ giúp quá trình xây dựng hệ thống mạng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả:

- **Công cụ tìm kiếm thông tin:**

- **Google:** Nguồn tài nguyên vô tận cho các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn, và diễn đàn giải đáp thắc mắc.

- **Sách, tài liệu chuyên ngành:** Các cuốn sách về mạng máy tính (ví dụ: CCNA, CCNP), tài liệu từ các nhà cung cấp (Cisco, Juniper) là nền tảng kiến thức vững chắc.

- **Tài liệu nội bộ:** Các thông tin về cấu trúc công ty Lê Khang, yêu cầu cụ thể của các phòng ban.

- **Công cụ soạn thảo:**

- **Microsoft Word, Google Docs:** Để lập báo cáo, tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng, và các văn bản liên quan đến dự án.

- **Công cụ vẽ sơ đồ mạng:**

- **draw.io:** Dễ dàng tạo các sơ đồ mạng logic và vật lý chi tiết, giúp hình dung rõ ràng cấu trúc mạng.

- **Microsoft Visio:** Một lựa chọn chuyên nghiệp hơn cho việc vẽ sơ đồ và biểu đồ kỹ thuật.

- **Phần mềm giúp hỗ trợ mô phỏng quản trị mạng:**

- **Cisco Packet Tracer / GNS3:** Cực kỳ quan trọng để mô phỏng và kiểm thử thiết kế mạng, cấu hình thiết bị trước khi triển khai thực tế, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất.

- **VMware Workstation Pro:** Để tạo các máy ảo (ví dụ: Windows Server, Linux Server) dùng làm DHCP server, DNS server, hoặc các dịch vụ khác trong mạng của công ty Lê Khang.

- **Hệ điều hành máy chủ (Windows Server 2008/2012/2019) và máy khách (Windows XP/7/10):** Để cài đặt và kiểm thử các dịch vụ mạng, đảm bảo khả năng tương thích và hoạt động ổn định.

- **Phần mềm trao đổi thông tin nhóm:**

- **Zalo, Google Docs, Google Drive, Microsoft Teams:** Giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng trao đổi thông tin, chia sẻ tài liệu, và quản lý công việc một cách hiệu quả.

- **Các công cụ kiểm tra và thi công cáp:**

- **Bộ test cáp mạng (Cable Tester):** Để kiểm tra tính đúng đắn của các đường cáp mạng sau khi bấm đầu.

- **Kìm bấm mạng, hạt mạng RJ45, dây cáp mạng (CAT5e/CAT6):** Các vật tư và công cụ cơ bản để triển khai hạ tầng cáp.

- **Các kỹ thuật chuyên môn:**

- **Kỹ thuật Subnetting:** Chia địa chỉ mạng 12.0.0.0 thành các subnet con phù hợp với số lượng thiết bị và yêu cầu của từng phòng (303, 306, 308 A9).

- **Kỹ thuật VLAN (Virtual Local Area Network):** Tạo các VLAN riêng biệt cho từng phòng hoặc nhóm chức năng để tăng cường bảo mật và quản lý lưu lượng.

- **Kỹ thuật Định tuyến (Routing):** Thiết lập các giao thức định tuyến (tĩnh hoặc động) để đảm bảo các subnet có thể giao tiếp với nhau.

- **Kỹ thuật Bảo mật mạng:** Áp dụng các biện pháp bảo mật như Access Control Lists (ACLs), Network Address Translation (NAT), và các cấu hình tường lửa để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa.

-

PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Xây dựng hệ thống mạng cho các phòng

2.1.1. Đặt vấn đề

2.1.1.1. Yêu cầu

a. Yêu cầu thiết kế

- Xây dựng hệ thống mạng cho công ty TNHH đầu tư kỹ thuật Lê Khang có địa chỉ mạng là 12.0.0.0 tại các phòng 303, 306, 308 A9.
- Số lượng máy tính mỗi phòng là 41 máy, mỗi phòng đều được trang bị 01 máy in, 01 máy chiếu. Do đó có tổng cộng 129 thiết bị trong mạng.
- Cho địa chỉ mạng **12.0.0.0** chia thành 3 subnet (mỗi phòng 1 subnet con) để cấp phát cho hệ thống mạng.
- Số lượng máy chủ: 1.

b. Yêu cầu hệ thống mạng

- Hiệu quả trong truyền tải dữ liệu: Đảm bảo kết nối giữa các thiết bị trong mạng LAN hoạt động ổn định, nhanh chóng, và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.
- Bảo mật và độ tin cậy cao: Hệ thống mạng phải được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh, đồng thời đảm bảo hoạt động liên tục và đáng tin cậy.
- Kết nối toàn diện: Mạng LAN cần liên kết các phòng ban trong công ty, cho phép chia sẻ tài nguyên và dữ liệu một cách hiệu quả.
- Khả năng mở rộng: Thiết kế mạng cần linh hoạt, dễ dàng nâng cấp hoặc mở rộng khi có nhu cầu trong tương lai.
- Tính thẩm mỹ và tiện lợi: Hệ thống dây mạng phải được bố trí gọn gàng, đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện cho việc xử lý khi xảy ra sự cố.

2.1.1.2. Phân tích nhiệm vụ

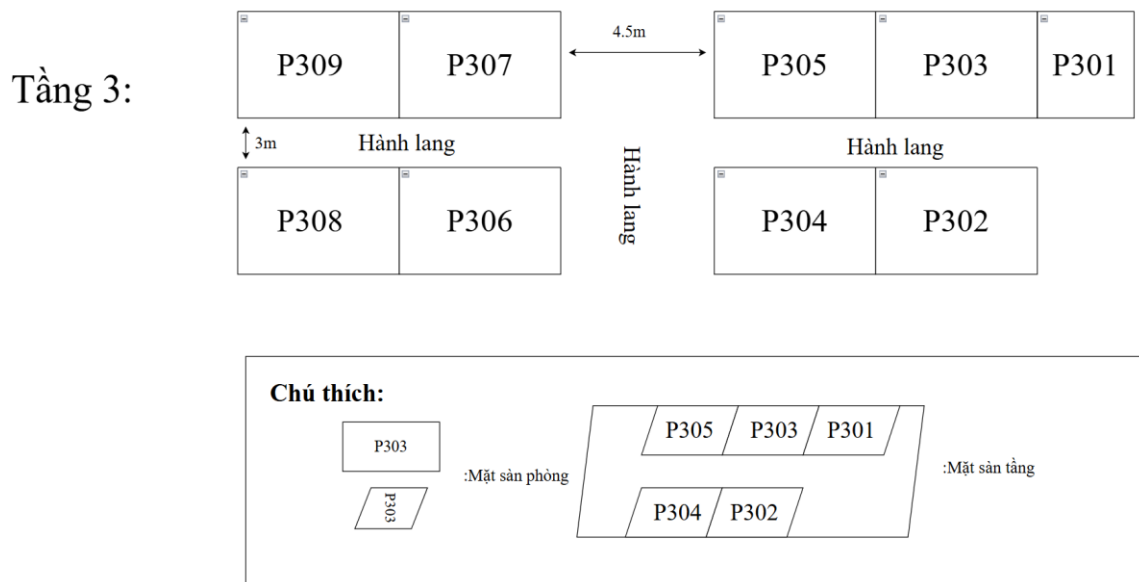
- Mỗi phòng sẽ được kết nối với switch (bộ chuyển mạch) để kết nối các máy tính, máy in và máy chiếu trong phòng.
- Các switch của 3 phòng sẽ được kết nối với nhau thông qua một router trung tâm để tạo thành một mạng hình sao (star topology).

2.1.1.3. Dự kiến thiết kế

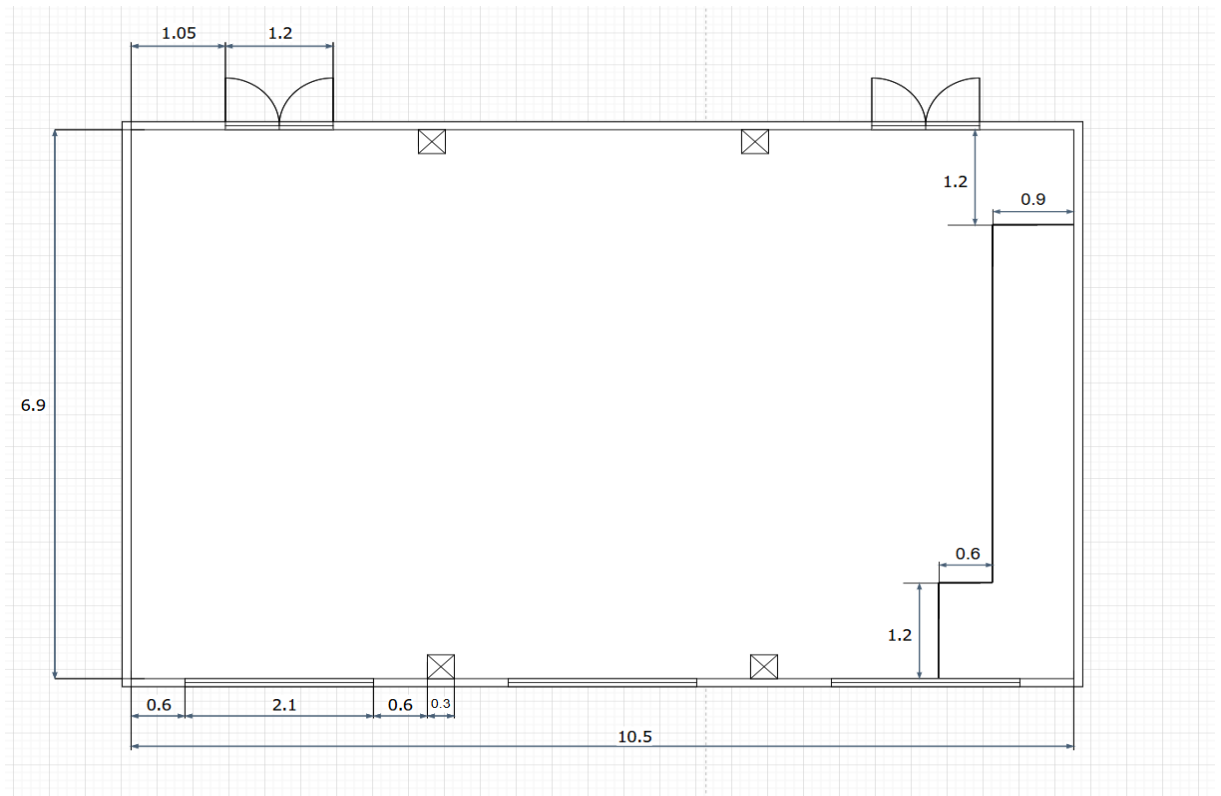
Sau quá trình khảo sát thực tế địa hình dự kiến thiết kế, ta thu được các số liệu cụ thể sau:

- Cả 3 phòng 303, 306, 308 A9 có kích thước giống nhau:
 - + Chiều dài: 10.5 m
 - + Chiều rộng: 6.9 m
 - + Chiều cao: 4 m
 - + Số lượng cửa:
 - 2 cửa chính: rộng 1.2 m, cao: 2 m
 - 3 cửa sổ: rộng 2.1 m, cao: 1.5 m
- Mỗi phòng đều cần trang bị bàn ghế làm việc, tủ tài liệu, switch, hệ thống cáp mạng, máy chiếu, máy in, máy tính.
- Router và máy chủ được đặt ở Phòng 303 A9.

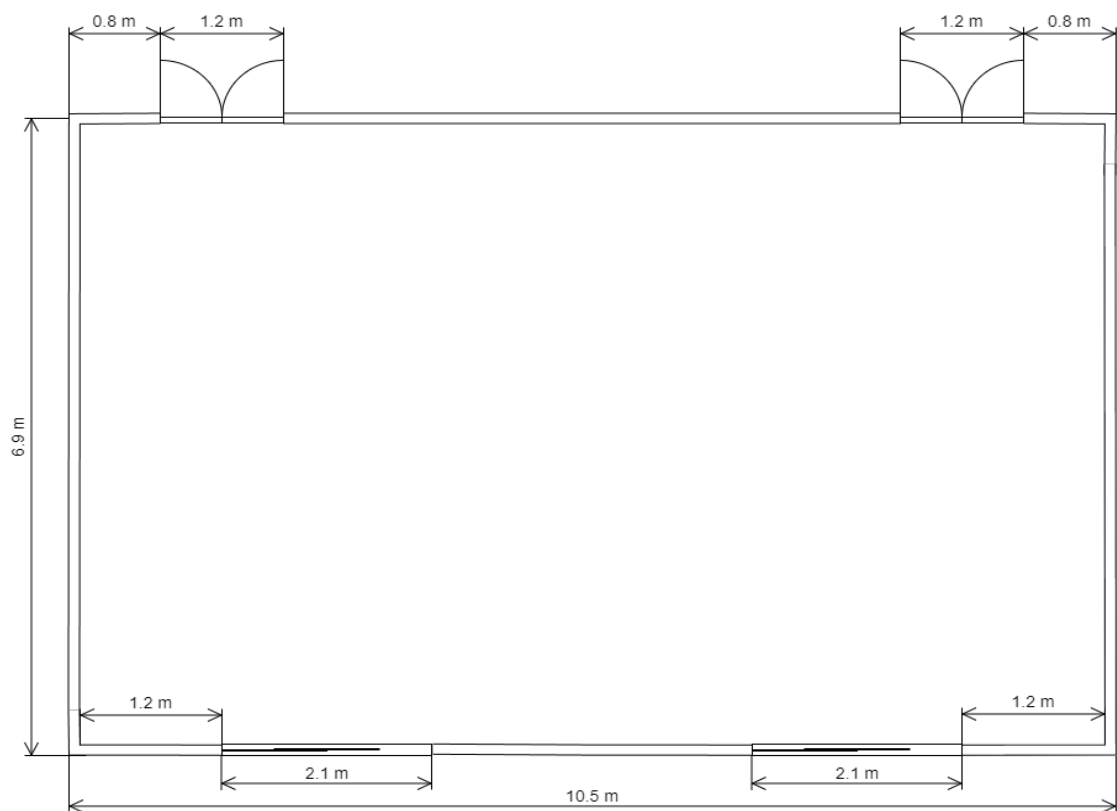
Dưới đây là các sơ đồ được vẽ để mô phỏng chi tiết các phòng:



Hình 2.1 Vị trí các phòng 303, 306, 308 trong tòa A9



Hình 2.2 Sơ đồ phòng 303



Hình 2.3 Sơ đồ phòng 306, 308

Dự kiến: Lắp đặt hệ thống mạng LAN theo cấu trúc mạng hình sao giữa các phòng và trong từng phòng cho hệ thống. Trong mỗi phòng, một thiết bị switch trung tâm sẽ được lắp đặt. Từ thiết bị này, cáp mạng sẽ kết nối tới từng máy tính.

Tất cả các trạm được nối vào một thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các trạm và chuyển tín hiệu đến các trạm đích với phương thức kết nối “điểm – điểm”.

Router sẽ được đặt tại phòng 303, nơi cũng đặt máy chủ M31 để tối ưu hóa quản lý và vận hành.

Lý do lựa chọn mạng dạng hình sao:

- Lắp đặt và cấu hình: Thiết kế đơn giản, dễ dàng lắp đặt và cấu hình lại khi cần.
- Hiệu suất cao: Tốc độ truyền dữ liệu nhanh, không xảy ra xung đột dữ liệu giữa các thiết bị.
- Khả năng kiểm soát và sửa lỗi: Quản lý dễ dàng và nhanh chóng khắc phục sự cố. Nếu một thiết bị gặp lỗi, các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường mà không bị ảnh hưởng.
- Bảo mật tốt: Hỗ trợ triển khai các giải pháp bảo mật như tường lửa, mã hóa, và chứng thực một cách hiệu quả.

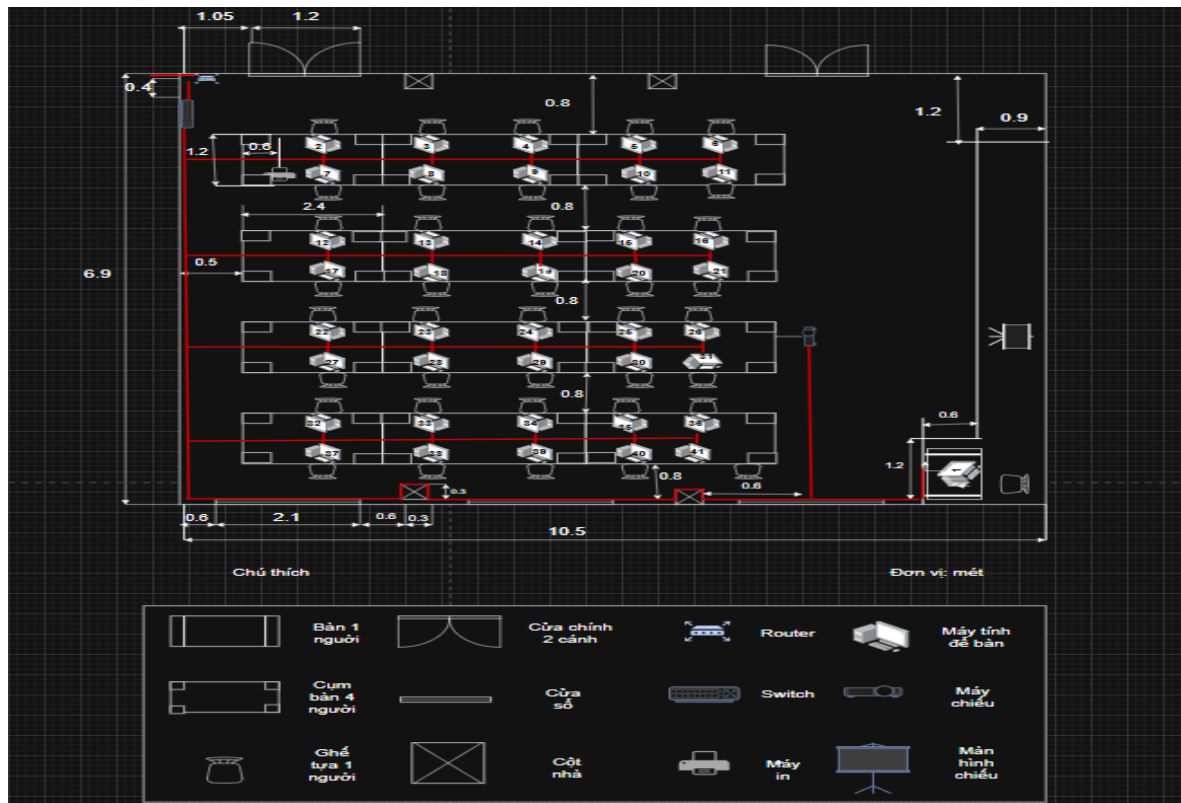
2.1.2. Sơ đồ hệ thống mạng

2.1.2.1. Sơ đồ logic hệ thống mạng



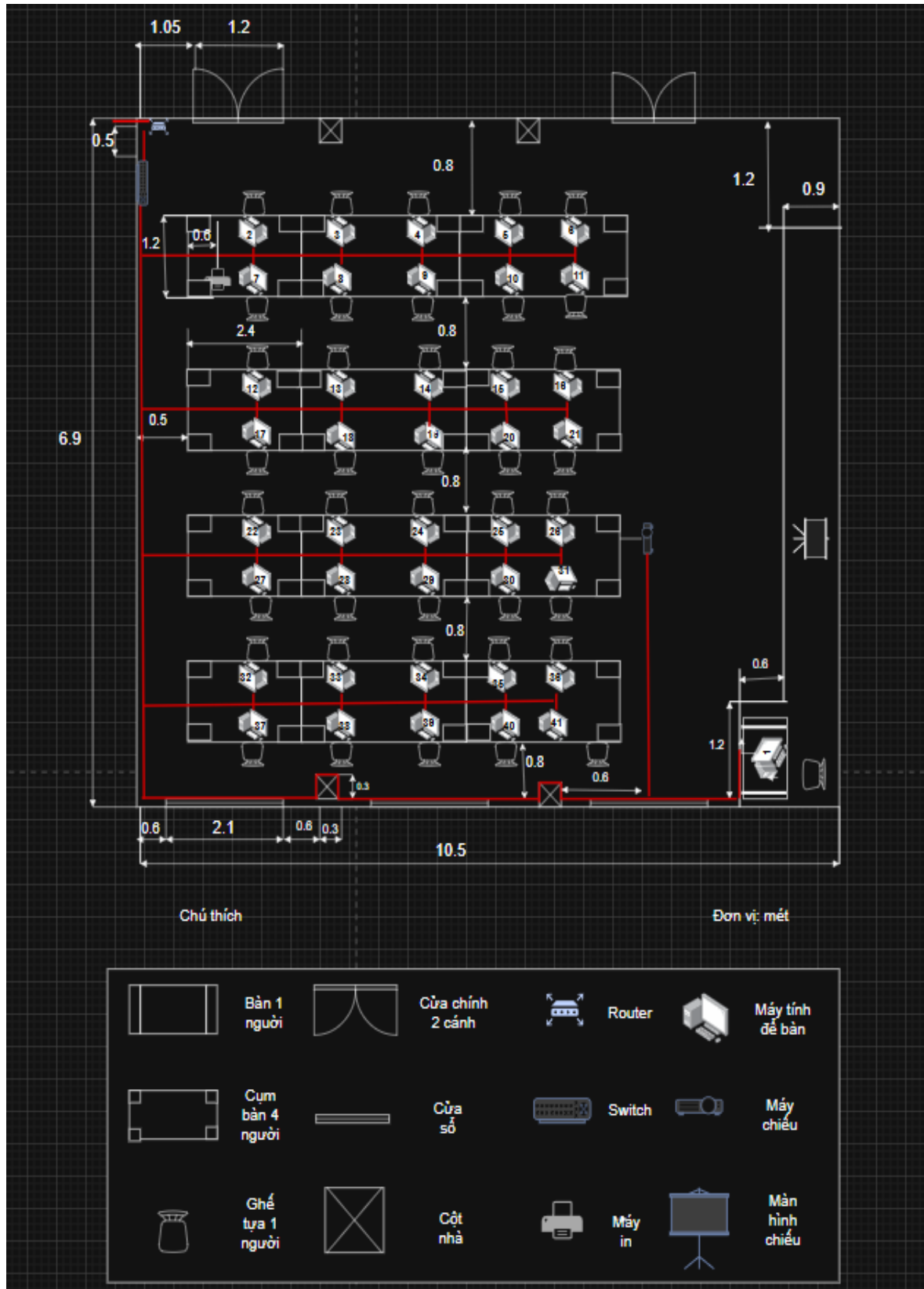
Hình 2.5 Sơ đồ logic hệ thống mạng

2.1.2.2. Sơ đồ chi tiết Phòng 303



Hình 2.6 Sơ đồ thiết kế chi tiết phòng 303

2.1.2.3. Sơ đồ chi tiết Phòng 306, 308



Hình 2.7 Sơ đồ thiết kế chi tiết phòng 306, 308

- Switch đến router: 0.4 m
- Switch đến Máy in: 4.4 m
- Switch đến M2 và M7: $2.9 * 2 = 5.8$ m
- Switch đến M3 và M8: $4.1 * 2 = 8.2$ m
- Switch đến M4 và M9 $5.3 * 2 = 10.6$ m
- Switch đến M5 và M10: $6.5 * 2 = 13$ m
- Switch đến M6 và M11: $7.7 * 2 = 15.4$ m
- Switch đến M12 và M17: $4.9 * 2 = 9.8$ m
- Switch đến M13 và M18: $6.1 * 2 = 12.2$ m
- Switch đến M14 và M19: $7.3 * 2 = 14.6$ m
- Switch đến M15 và M20: $8.5 * 2 = 17$ m
- Switch đến M16 và M21: $9.7 * 2 = 19.4$ m
- Switch đến máy chiếu: 25.1 m
- Switch đến M22 và M27: $6.9 * 2 = 13.8$ m
- Switch đến M23 và M28: $8.1 * 2 = 16.2$ m
- Switch đến M24 và M29: $9.3 * 2 = 18.6$ m

- Switch đến M25 và M30: $10.5 * 2 = 21 \text{ m}$
- Switch đến M26 và M31: $11.7 * 2 = 23.4 \text{ m}$
- Switch đến M32 và M37: $8.9 * 2 = 17.8 \text{ m}$
- Switch đến M33 và M38: $10.1 * 2 = 20.2 \text{ m}$
- Switch đến M34 và M39: $11.3 * 2 = 22.6 \text{ m}$
- Switch đến M35 và M40: $12.5 * 2 = 25 \text{ m}$
- Switch đến M36 và M41: $13.7 * 2 = 27.4 \text{ m}$
- Switch đến M1: 20.5 m

=> Dây mạng: 361.9 m

=> Nẹp mạng: 45 m

*** Phòng 306,308:**

- Switch đến router: 0.5 m
- Switch đến Máy in: 4.4 m
- Switch đến M2 và M7: $2.9 * 2 = 5.8 \text{ m}$
- Switch đến M3 và M8: $4.1 * 2 = 8.2 \text{ m}$
- Switch đến M4 và M9 $5.3 * 2 = 10.6 \text{ m}$
- Switch đến M5 và M10: $6.5 * 2 = 13 \text{ m}$
- Switch đến M6 và M11: $7.7 * 2 = 15.4 \text{ m}$
- Switch đến M12 và M17: $4.9 * 2 = 9.8 \text{ m}$
- Switch đến M13 và M18: $6.1 * 2 = 12.2 \text{ m}$
- Switch đến M14 và M19: $7.3 * 2 = 14.6 \text{ m}$
- Switch đến M15 và M20: $8.5 * 2 = 17 \text{ m}$
- Switch đến M16 và M21: $9.7 * 2 = 19.4 \text{ m}$
- Switch đến máy chiếu: 25.1 m
- Switch đến M22 và M27: $6.9 * 2 = 13.8 \text{ m}$
- Switch đến M23 và M28: $8.1 * 2 = 16.2 \text{ m}$
- Switch đến M24 và M29: $9.3 * 2 = 18.6 \text{ m}$
- Switch đến M25 và M30: $10.5 * 2 = 21 \text{ m}$
- Switch đến M26 và M31: $11.7 * 2 = 23.4 \text{ m}$

- Switch đến M32 và M37: $8.9 * 2 = 17.8 \text{ m}$
- Switch đến M33 và M38: $10.1 * 2 = 20.2 \text{ m}$
- Switch đến M34 và M39: $11.3 * 2 = 22.6 \text{ m}$
- Switch đến M35 và M40: $12.5 * 2 = 25 \text{ m}$
- Switch đến M36 và M41: $13.7 * 2 = 27.4 \text{ m}$
- Switch đến M1: 20.5 m

=> Dây mạng: 361.9 m

=> Nẹp mạng: 45 m

2.3.2. Dự trù thiết bị và kinh phí

Dưới đây là danh sách các thiết bị và địa chỉ mua hàng của các thiết bị phục vụ quá trình xây dựng hệ thống mạng:

- a. Máy Tính Dell Optiplex 7060 MT



- Link mua: <https://bit.ly/3yqE8f>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

- b. Máy server Dell PowerEdge t150



- Link mua : <https://bit.ly/4y51iJs>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

c. Màn hình Dell 20 inch D2020H



- Link mua: <https://bit.ly/KHA4g5G>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

d. Máy in HP LaserJet Pro M15w



- Link mua : <https://bit.ly/6Bs1dsd>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

e. Máy chiếu ViewSonic PX701HD



- Link mua : <https://bit.ly/34dfyZ1>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

f. Switch Cisco 48-port



- Link mua: <https://bit.ly/6dfdSt10>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

g. Router MikroTik RB760iGS



- Link mua: <https://bit.ly/5yuPsLp>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

h. Cụm bàn làm việc 4 người- CB 05



- Link mua : <https://bit.ly/43s3AhU>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

i. Bàn làm việc



- Link mua: <https://bit.ly/4OJadfO>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

k. Tủ Mạng



- Link mua : <https://bit.ly/8dhhbKw1>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

l. Ghế văn phòng lưng quạt chân xoay



- Link mua: <https://bit.ly/6Vsd06>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

m. Ghế công thái học



- Link mua : <https://bit.ly/6fg6yO>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

n. Đầu mạng RJ45



- Link mua : <https://bit.ly/65f6Rue>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

o. Ghen bán nguyệt nẹp sàn



- Link mua: <https://bit.ly/5yjcoLa>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

p. Nẹp luồn dây điện dạng vuông 20x10



- Link mua: <https://bit.ly/6yhsTWi>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

q. Dây cáp mạng Hikvision



- Link mua: <https://bit.ly/7hgvF5U>

- Thời gian cập nhật 17/06/2025

Bảng 2. 1 Bảng dự trù thiết bị và kinh phí

STT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá/1 (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Máy Tính Dell Optiplex 7060 MT (Core i7, RAM 16GB, SSD 512GB, Màn hình 20 inch, bàn phím, chuột)	Bộ	122	10.790.000	1.316.380.000
2	Máy Chủ Dell PowerEdge T350	Chiếc	1	61,152,000	61,152,000
3	Máy in laser đen trắng HP LaserJet Pro M15W	Chiếc	3	2.490.000	7.470.000
4	Máy chiếu ViewSonic PX701HD	Chiếc	3	18.990.000	56.970.000

6	Switch Cisco 48-port 10/100 Mbps (SF350-48-K9)	Chiếc	3	10.661.000	31.983.000
7	Router MikroTik RB760iGS	Chiếc	1	2.100.000	2.100.000
8	Cụm bàn làm việc 4 người	Chiếc	31	2.850.000	88.350.000
9	Bàn làm việc thiết kế đơn giản kết hợp ngăn kéo bên FH017	Chiếc	3	1.850.000	5.550.000
10	Dây cáp mạng Hikvision UTP Cat6 DS-1LN6-UE-W	Mét	789	2.200.000/305 m	6.456.00
11	Tủ Mạng HQ-RACK-4U-400	Chiếc	3	800.000	2.400.000
12	Ghế văn phòng lưng quạt chân xoay	Chiếc	145	450.000	65.250.000
13	Ghế công thái học cao cấp HVK-S05	Chiếc	3	1.100.000	3.300.000
17	Nẹp luồn dây điện dạng vuông 20x20	Mét	128	10.830/1.7 m	816.000
15	Đầu mạng RJ45 DINTEK UTP Cat.6 (1501-88027)	Chiếc	200	685.000/100 đầu	1.370.000
Tiền công và các chi phí khác					50.000.000
Tổng					1.699.547.000
Thuế VAT					0%
Tổng cộng					1.699.547.000

2.3. Ưu điểm, nhược điểm của hệ thống mạng

Ưu điểm:

- Dễ mở rộng: Hệ thống mạng cho phép bổ sung thiết bị mới một cách nhanh chóng, thuận tiện nhờ cấu trúc đường dây mạng đã được bố trí sẵn.
- Dễ quản lý: Việc sử dụng switch riêng cho từng phòng làm việc giúp quản lý và điều khiển các thiết bị mạng trong phạm vi từng phòng một cách hiệu quả, đồng thời tăng tính linh hoạt trong vận hành.
- Dễ bảo trì và sửa chữa: Router đặt tại trung tâm kết nối toàn bộ hệ thống mạng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố khi cần thiết.

- Tốc độ truyền dữ liệu cao và đáng tin cậy: Hệ thống đảm bảo việc truyền tải dữ liệu trực tiếp giữa các thiết bị mà không phải qua các nút trung gian. Đồng thời, việc sử dụng dây cáp mạng Cat6 và các switch tốc độ cao góp phần cải thiện hiệu năng và độ tin cậy của mạng.

Nhược điểm:

- Chi phí cao: Việc triển khai hệ thống mạng theo mô hình hình sao yêu cầu đầu tư vào các thiết bị như switch, cáp mạng Cat6 và bộ định tuyến tốc độ cao.

- Phụ thuộc vào thiết bị trung tâm: Khi thiết bị trung tâm (switch hoặc router) gặp sự cố, toàn bộ mạng sẽ bị gián đoạn, vì các thiết bị trong mạng chỉ kết nối thông qua bộ chia mạng duy nhất này.

2.4. Phân địa chỉ IP cho các phòng

1. Xác định địa chỉ IP

12.0.0.0 (00001100.00000000.00000000.00000000) thuộc class A (1 - 126)

2. Tính số bit cần mượn để chia subnet (3 phòng)

$2^n - 2 \geq 3 \rightarrow n = 3$. Vậy để tạo ít nhất 3 subnet ta cần mượn 3 bit từ phần host để chia subnet

3. Tính subnet mask

Subnet mask mặc định: 255.0.0.0/8

Subnet mask khi mượn thêm 3 bit: 255.224.0.0/11

4. Với /11 ta chia được $2^3 - 2 = 6$ subnet (thỏa mãn)

Mỗi subnet có $2^{21} - 2 = 2097150$ địa chỉ/mạng con

Subnet	Network Address	First Host	Last Host	Broadcast Address
0	12.0.0.0/11			
1	12.32.0.0/11	12.32.0.1	12.63.255.254	12.63.255.255/11
2	12.64.0.0/11	12.64.0.1	12.95.255.254	12.95.255.255/11
3	12.96.0.0/11	12.96.0.1	12.127.255.254	12.127.255.255/11
4	12.128.0.0/11	12.128.0.1	12.159.255.254	12.159.255.255/11
5	12.160.0.0/11	12.160.0.1	12.191.255.254	12.191.255.255/11
6	12.192.0.0/11	12.192.0.1	12.223.255.254	12.223.255.255/11
7	12.224.0.0/11	12.224.0.1	12.224.255.254	12.224.255.255/11

Tóm lại ta có thể cấp:

phòng 303 A9: Subnet 1: 12.32.0.0/11

Phòng 306 A9: Subnet 2: 12.64.0.0/11

Phòng 308 A9: Subnet 3: 12.96.0.0/11

Địa chỉ IP cụ thể trong từng phòng như sau:

- Phòng 303:

Sử dụng Subnet 1

Địa chỉ mạng: 12.32.0.0/11

Phạm vi IP: 12.32.0.1 - 12.63.255.254

Địa chỉ broadcast: 12.63.255.255/11

Bảng 2. 2 Địa chỉ IP các thiết bị phòng 303

Thiết bị	Địa chỉ IP	Thiết bị	Địa chỉ IP
M1	12.32.0.1	M21	12.32.0.21
M2	12.32.0.2	M22	12.32.0.22
M3	12.32.0.3	M23	12.32.0.23
M4	12.32.0.4	M24	12.32.0.24
M5	12.32.0.5	M25	12.32.0.25
M6	12.32.0.6	M26	12.32.0.26
M7	12.32.0.7	M27	12.32.0.27
M8	12.32.0.8	M28	12.32.0.28
M9	12.32.0.9	M29	12.32.0.29
M10	12.32.0.10	M30	12.32.0.30
M11	12.32.0.11	M31	12.32.0.31
M12	12.32.0.12	M32	12.32.0.32
M13	12.32.0.13	M33	12.32.0.33
M14	12.32.0.14	M34	12.32.0.34
M15	12.32.0.15	M35	12.32.0.35
M16	12.32.0.16	M36	12.32.0.36
M17	12.32.0.17	M37	12.32.0.37
M18	12.32.0.18	M38	12.32.0.38
M19	12.32.0.19	M39	12.32.0.39
M20	12.32.0.20	M40	12.32.0.40
M41	12.32.0.41	Máy in	12.32.0.42
Máy chiếu	12.32.0.43		

- Phòng 306:

Sử dụng Subnet 2

Phạm vi IP: 12.64.0.1 - 12.95.255.254

Địa chỉ mạng: 12.64.0.0/11

Địa chỉ broadcast: 12.95.255.255/11

Bảng 2. 3 Địa chỉ IP các thiết bị phòng 306

Thiết bị	Địa chỉ IP	Thiết bị	Địa chỉ IP
M1	12.64.0.1	M21	12.64.0.21
M2	12.64.0.2	M22	12.64.0.22
M3	12.64.0.3	M23	12.64.0.23
M4	12.64.0.4	M24	12.64.0.24
M5	12.64.0.5	M25	12.64.0.25
M6	12.64.0.6	M26	12.64.0.26
M7	12.64.0.7	M27	12.64.0.27
M8	12.64.0.8	M28	12.64.0.28
M9	12.64.0.9	M29	12.64.0.29
M10	12.64.0.10	M30	12.64.0.30
M11	12.64.0.11	M31	12.64.0.31
M12	12.64.0.12	M32	12.64.0.32
M13	12.64.0.13	M33	12.64.0.33
M14	12.64.0.14	M34	12.64.0.34
M15	12.64.0.15	M35	12.64.0.35
M16	12.64.0.16	M36	12.64.0.36
M17	12.64.0.17	M37	12.64.0.37
M18	12.64.0.18	M38	12.64.0.38
M19	12.64.0.19	M39	12.64.0.39
M20	12.64.0.20	M40	12.64.0.40
M41	12.64.0.41	Máy in	12.64.0.42
Máy chiếu	12.64.0.43		

- Phòng 308:

Sử dụng Subnet 3

Địa chỉ mạng: 12.96.0.0/11

Phạm vi IP: 12.96.0.1 - 12.127.255.254

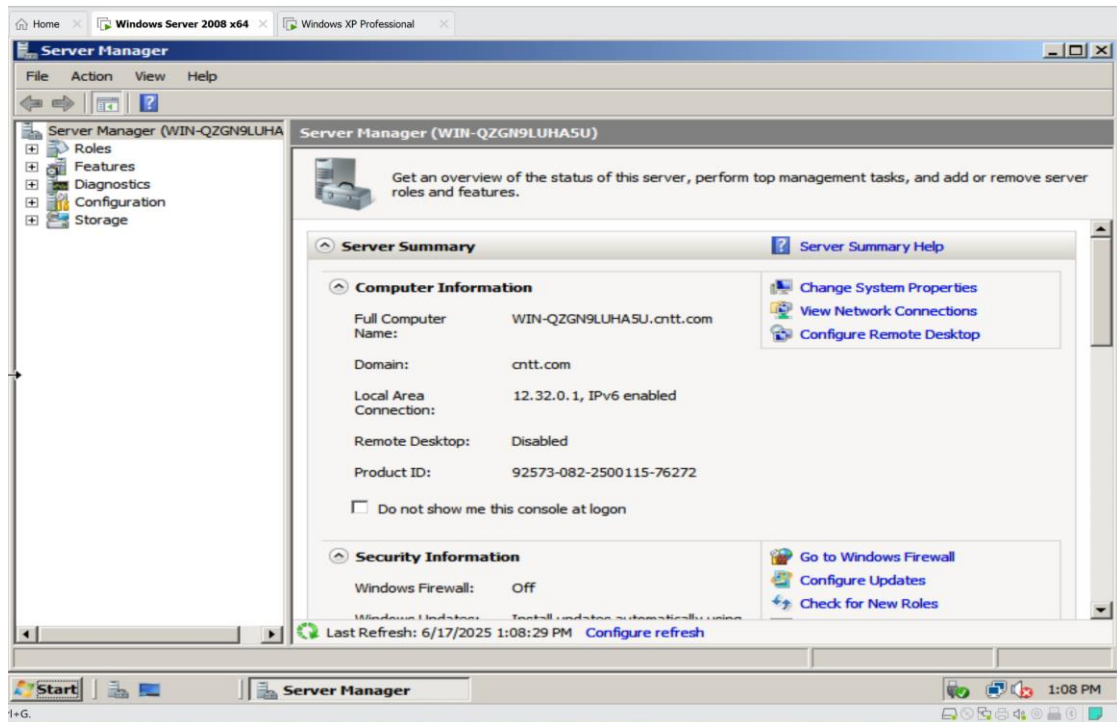
Địa chỉ broadcast: 12.127.255.255/11

Bảng 2. 4 Địa chỉ IP các thiết bị phòng 308

Thiết bị	Địa chỉ IP	Thiết bị	Địa chỉ IP
M1	12.96.0.1	M21	12.96.0.21
M2	12.96.0.2	M22	12.96.0.22
M3	12.96.0.3	M23	12.96.0.23
M4	12.96.0.4	M24	12.96.0.24
M5	12.96.0.5	M25	12.96.0.25
M6	12.96.0.6	M26	12.96.0.26
M7	12.96.0.7	M27	12.96.0.27
M8	12.96.0.8	M28	12.96.0.28
M9	12.96.0.9	M29	12.96.0.29
M10	12.96.0.10	M30	12.96.0.30
M11	12.96.0.11	M31	12.96.0.31
M12	12.96.0.12	M32	12.96.0.32
M13	12.96.0.13	M33	12.96.0.33
M14	12.96.0.14	M34	12.96.0.34
M15	12.96.0.15	M35	12.96.0.35
M16	12.96.0.16	M36	12.96.0.36
M17	12.96.0.17	M37	12.96.0.37
M18	12.96.0.18	M38	12.96.0.38
M19	12.96.0.19	M39	12.96.0.39
M20	12.96.0.20	M40	12.96.0.40
M41	12.96.0.41	Máy in	12.96.0.42
Máy chiếu	12.96.0.43		

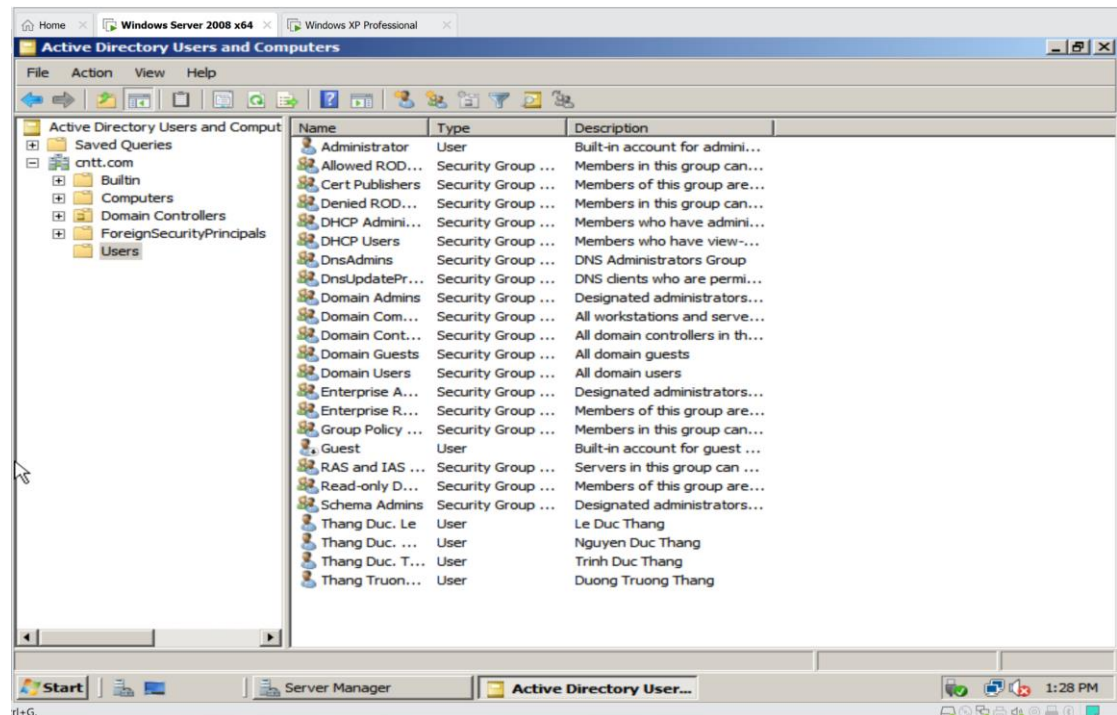
2.5. Quản trị hệ thống mạng bằng hệ điều hành Windows Server 2008

- Tạo Domain



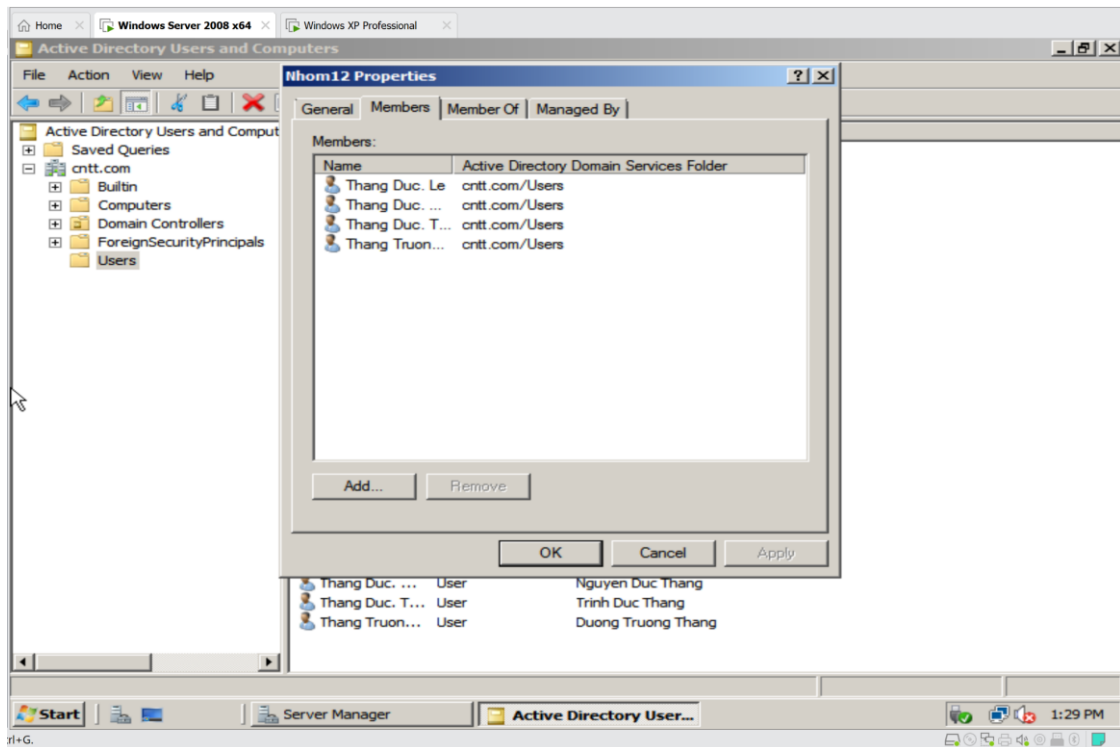
Hình 2. 29 Tạo domain với tên cنتt.com

- Tạo tài khoản người dùng (user)



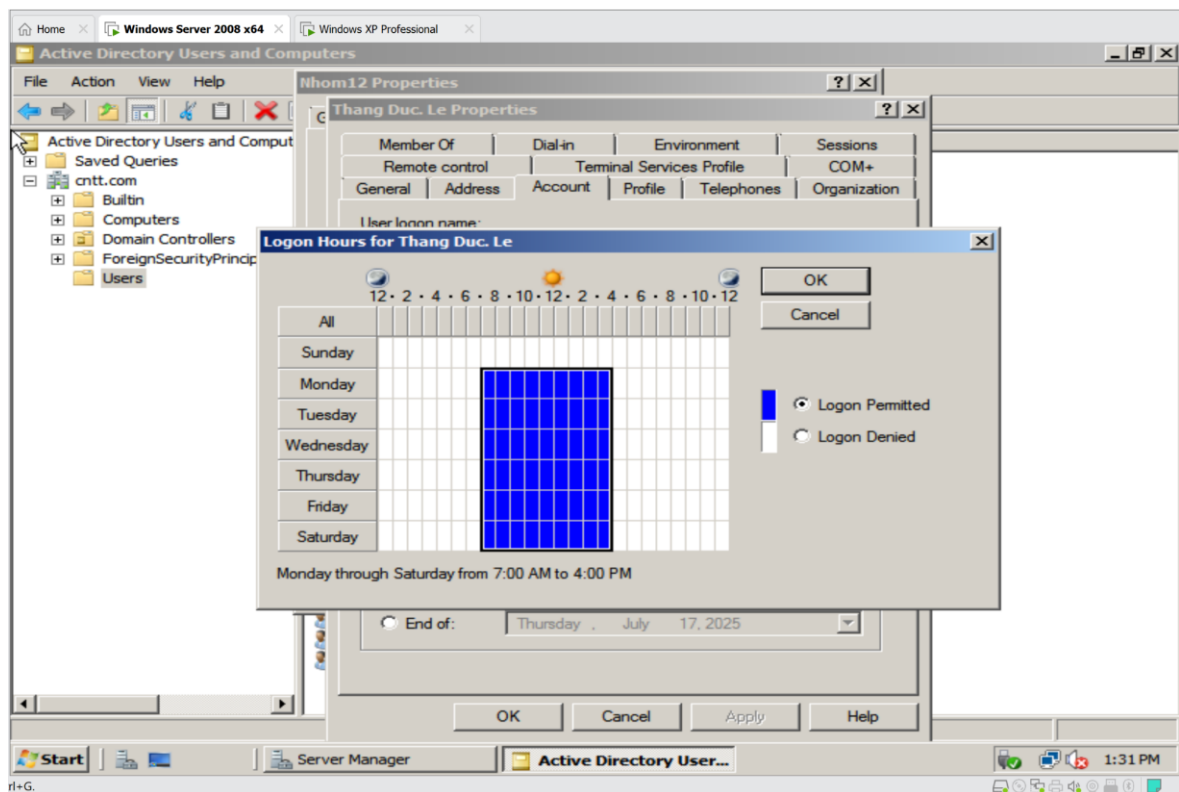
Hình 2. 30 Tạo tài khoản người dùng (user)

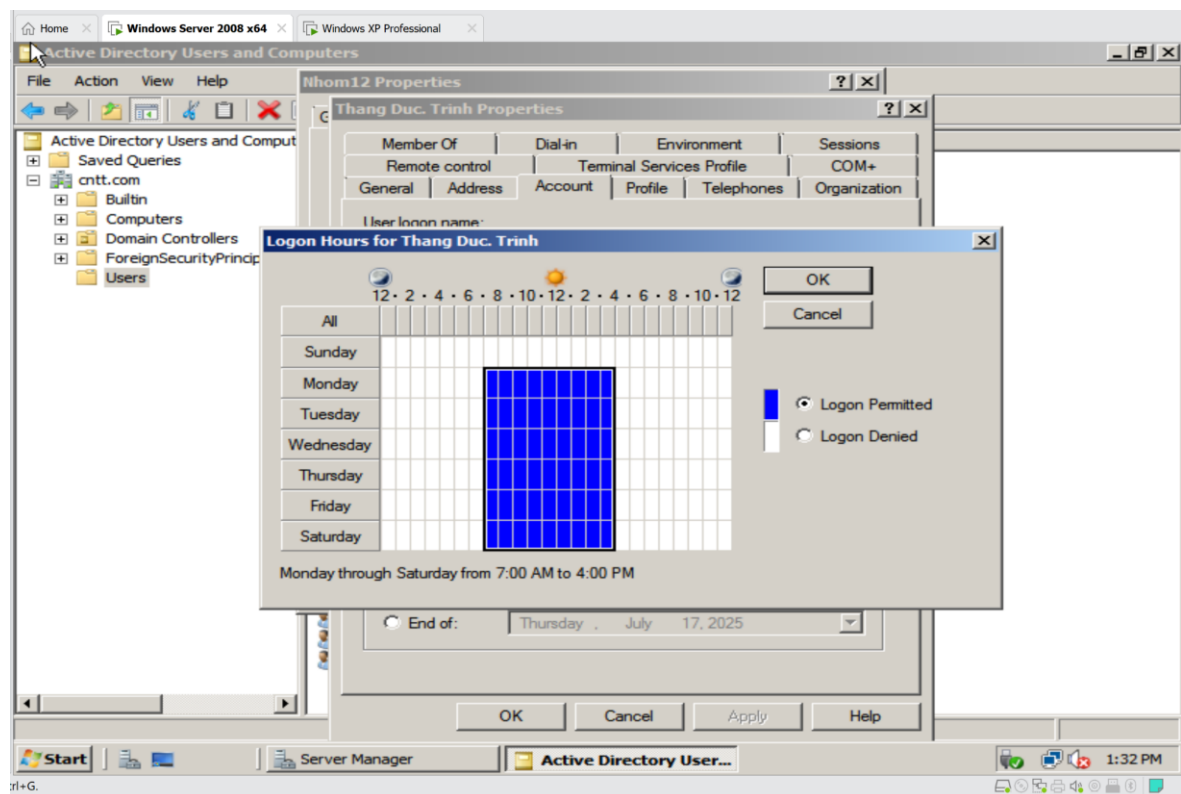
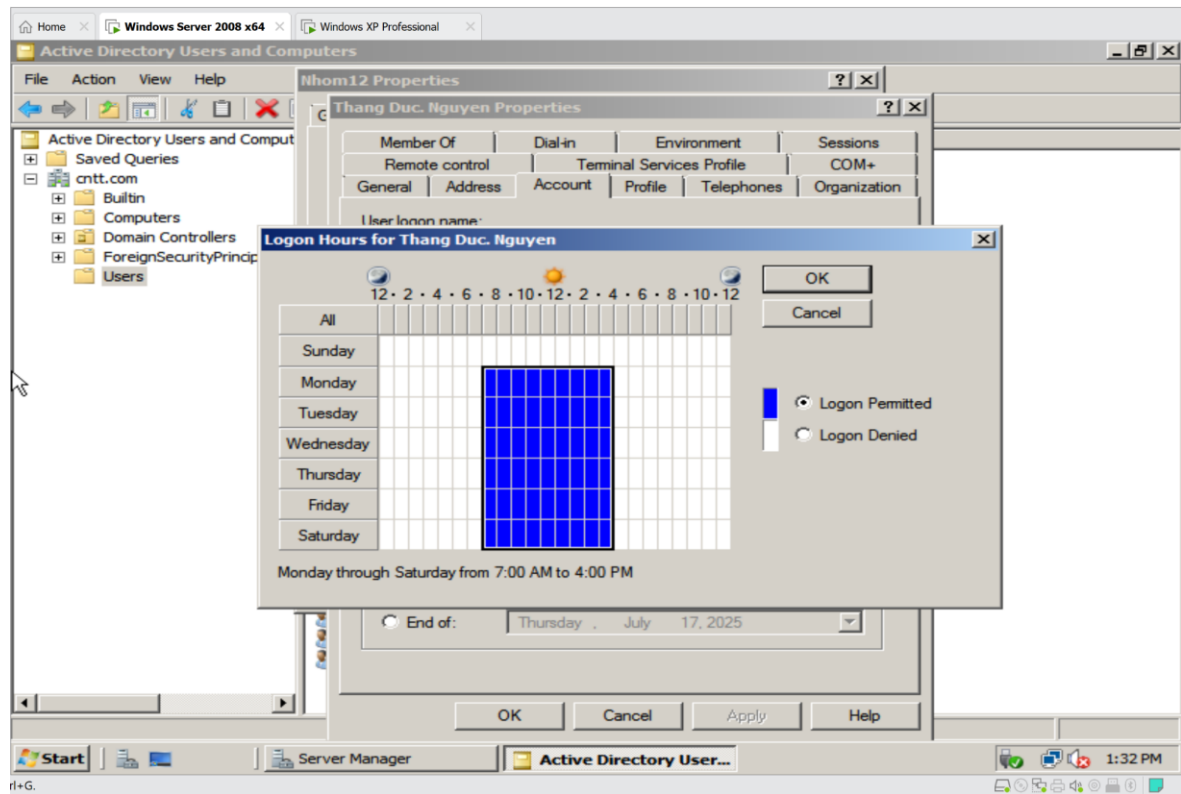
- Tạo nhóm và kết nạp các thành viên

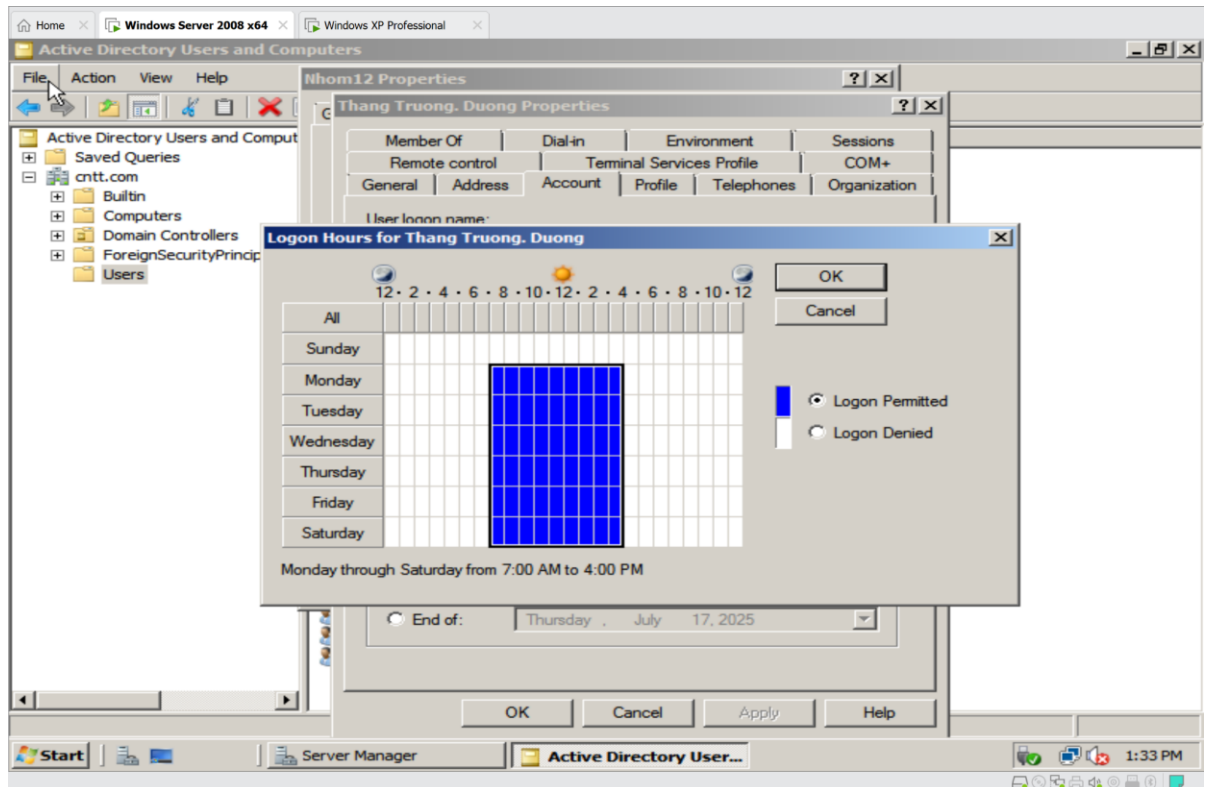


Hình 2. 32 Kết nạp các thành viên vào nhóm

- Thiết lập giờ đăng nhập

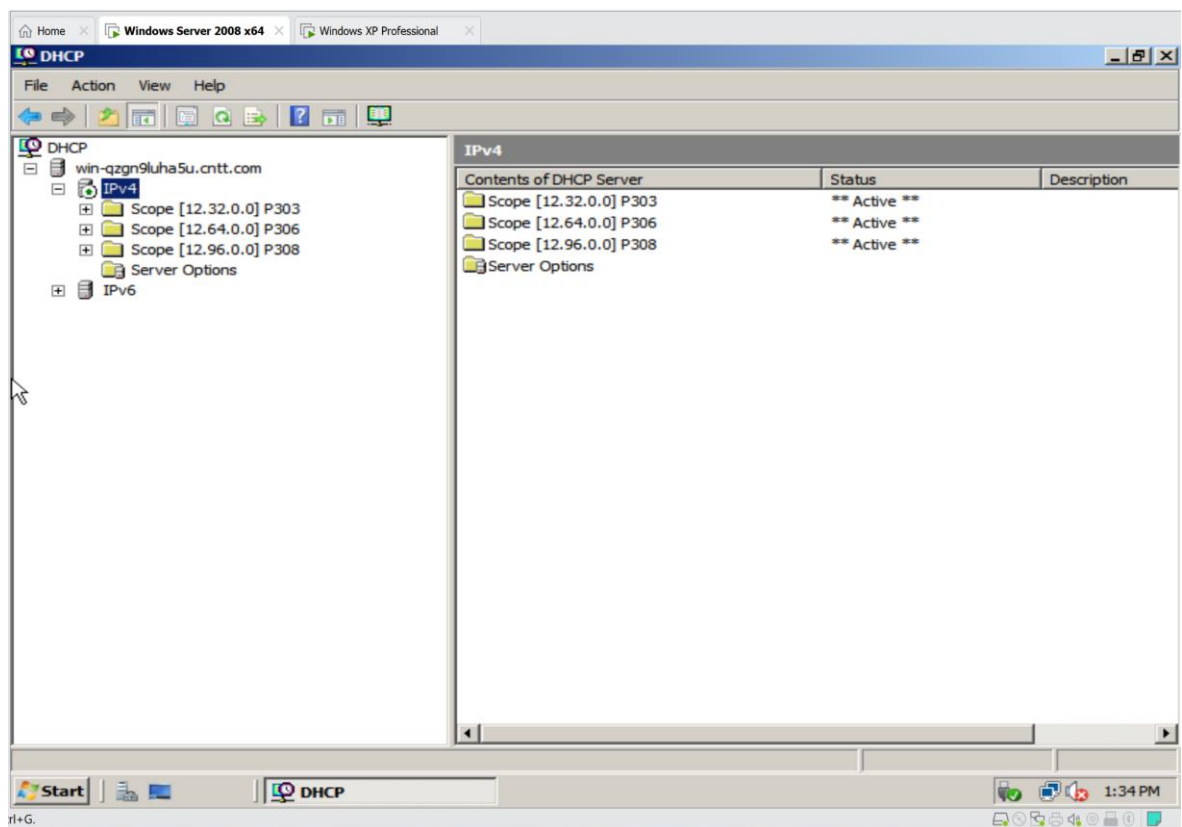


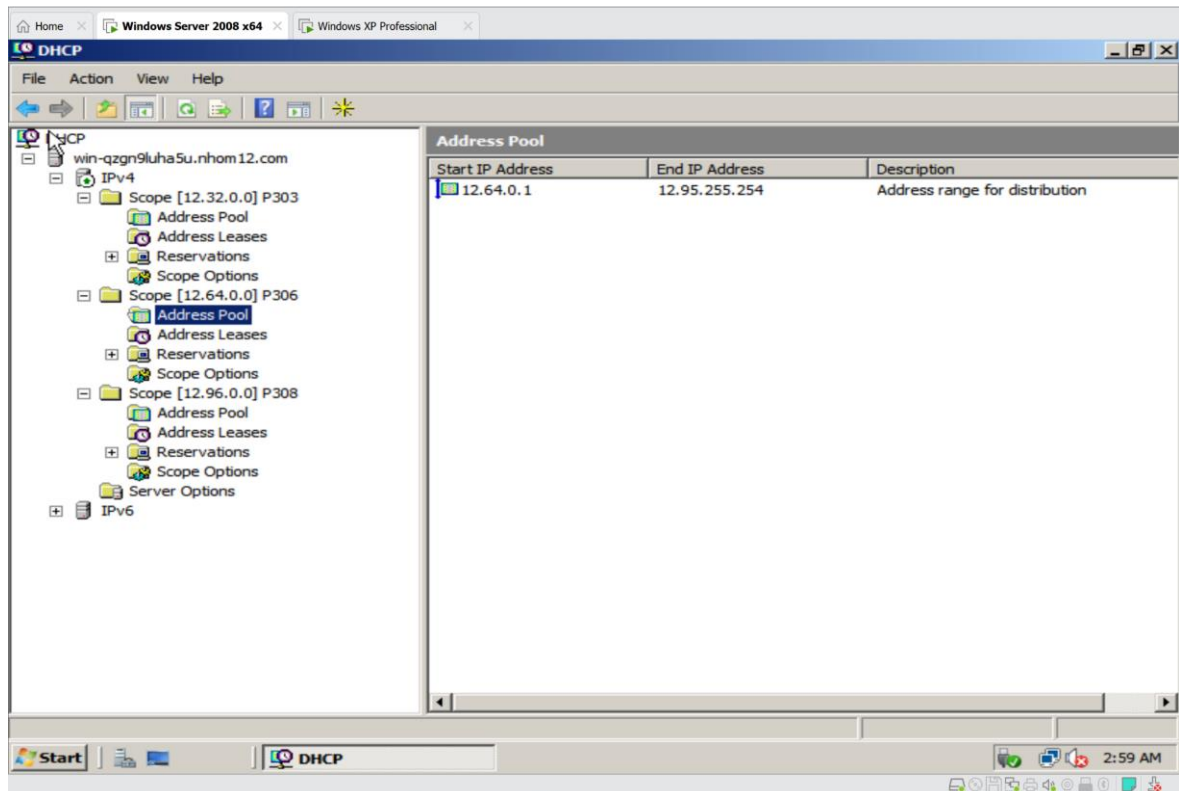
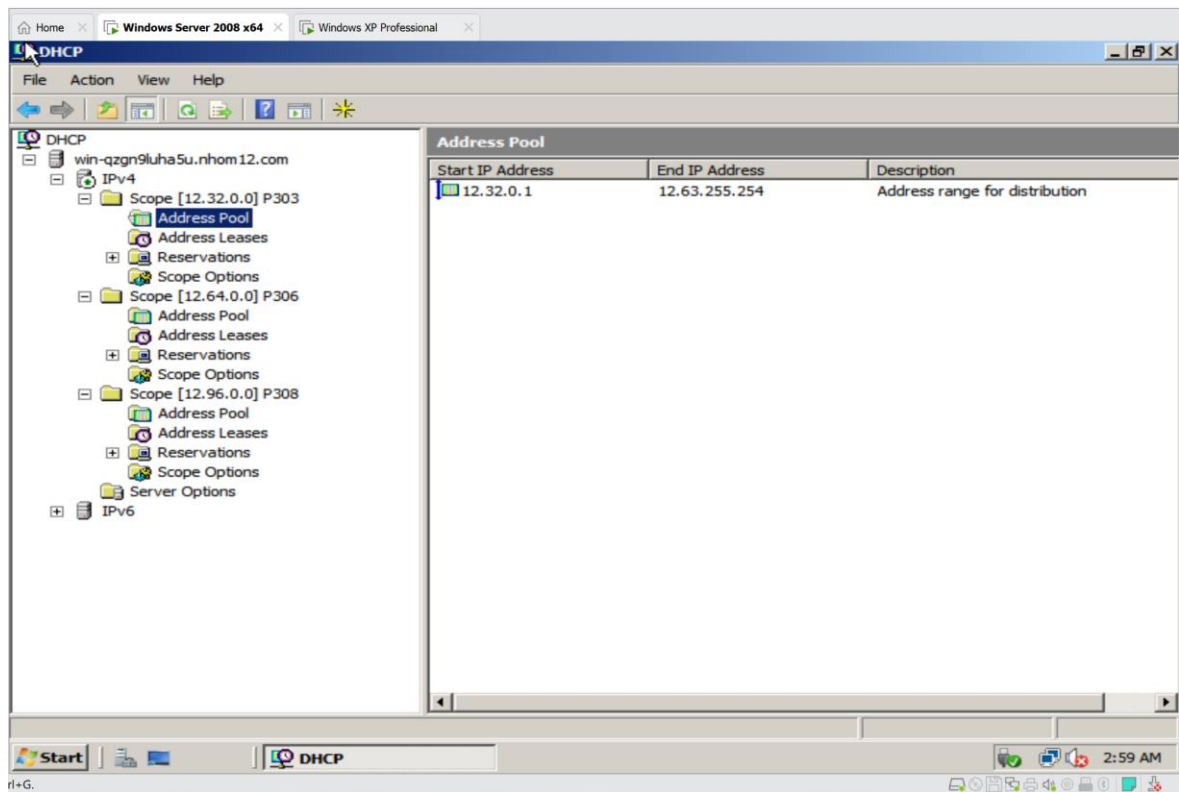


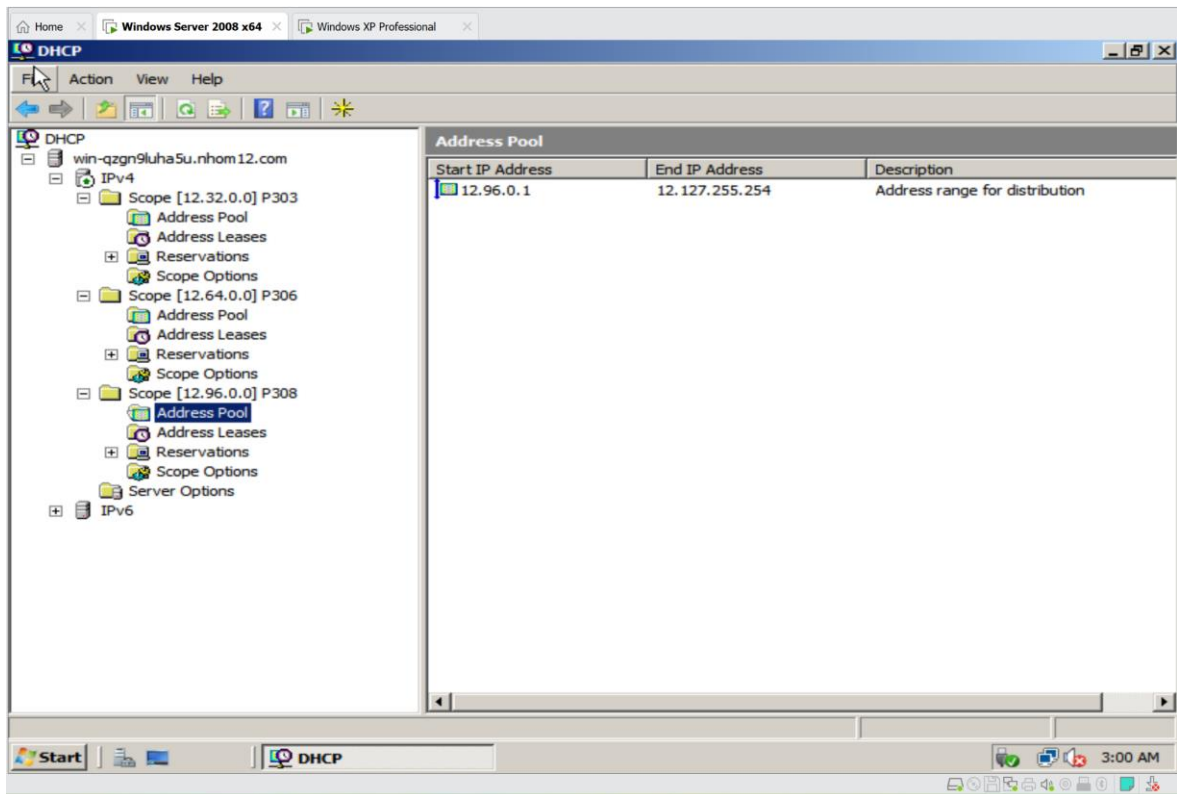


Hình 2. 33 Thiết lập giờ đăng nhập cho các thành viên

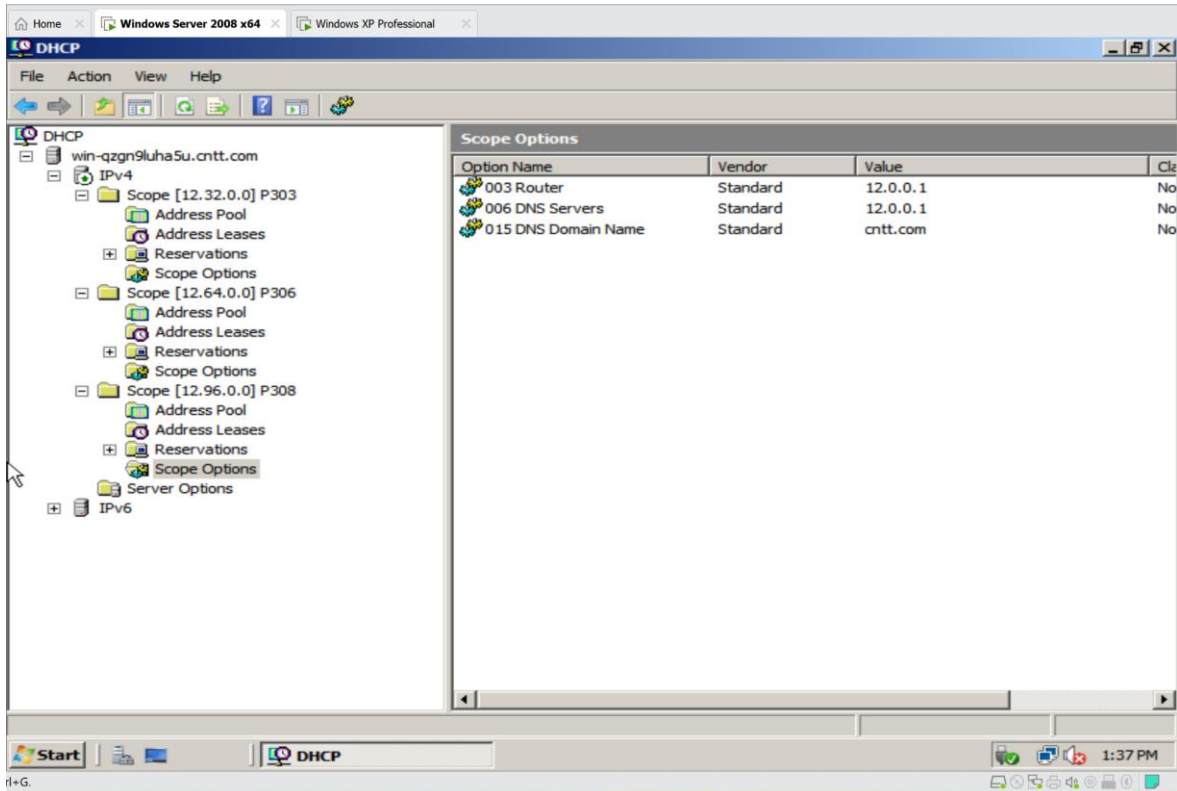
- Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP cấp phát địa chỉ



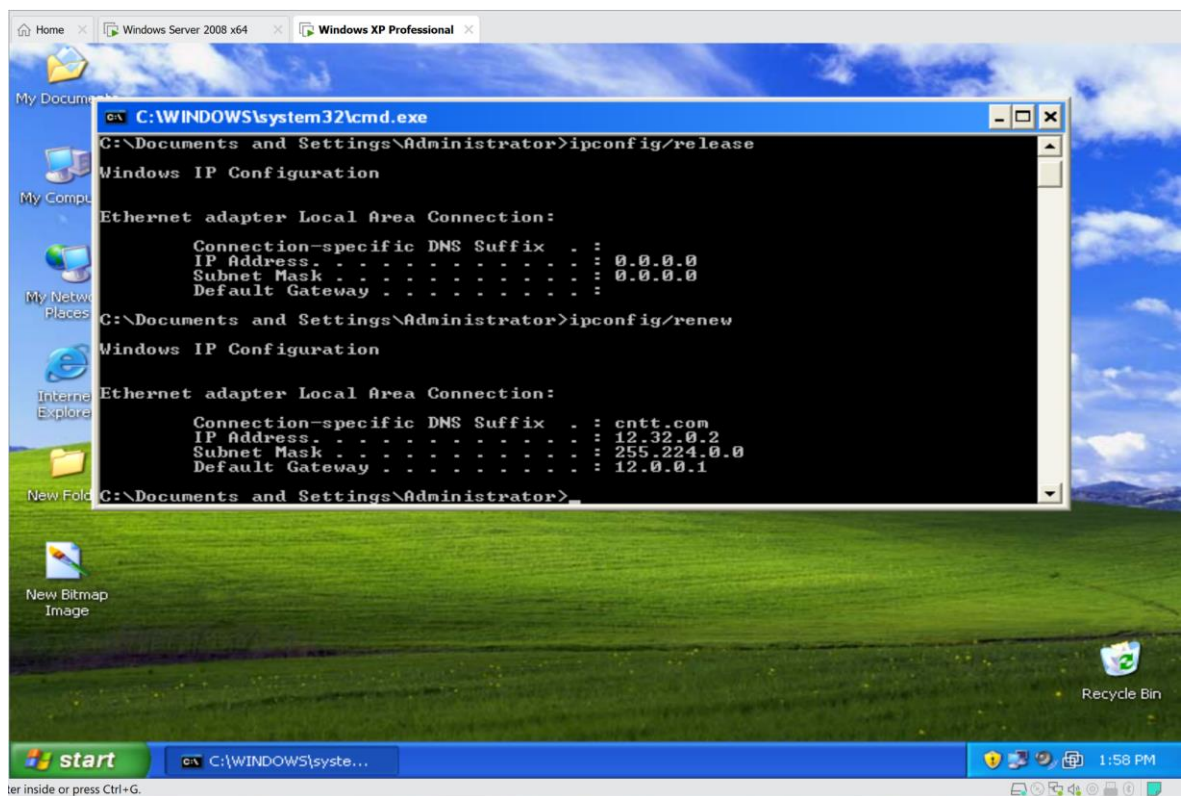
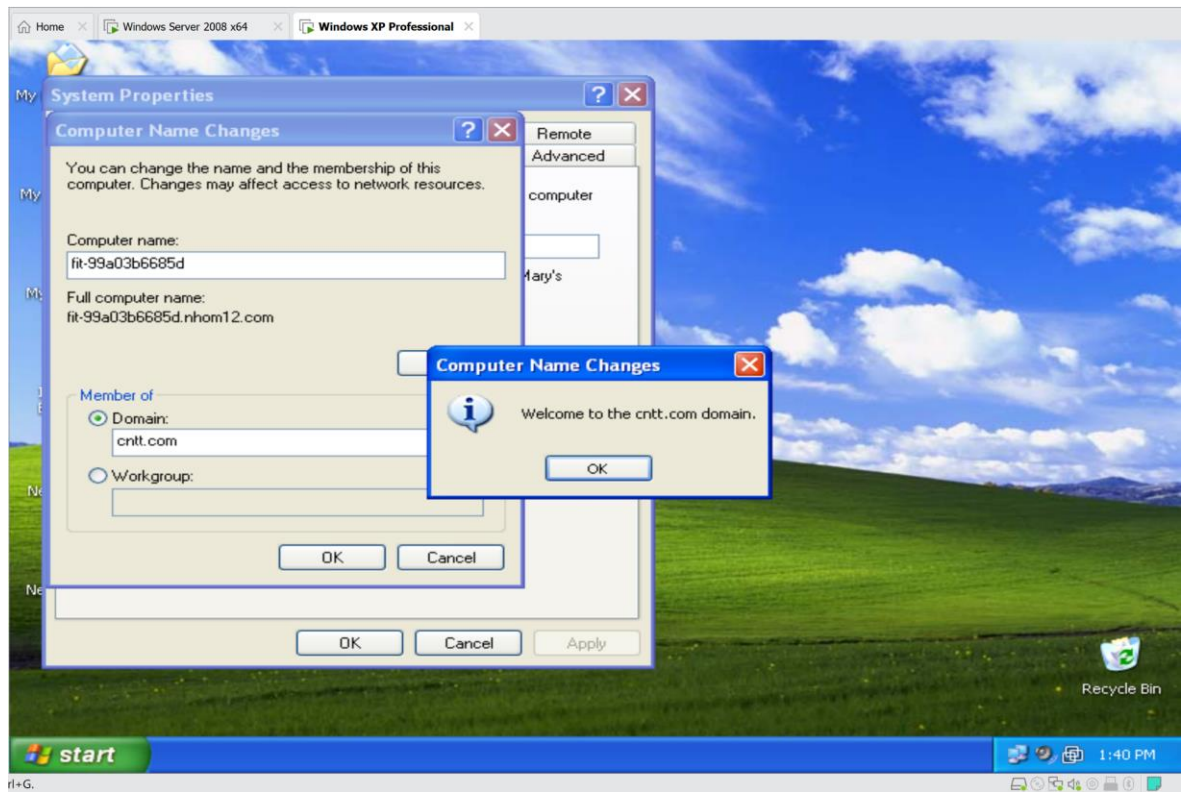




Hình 2. 34 Chia các subnet con



Hình 2. 35 Cấu hình cụ thể của từng scope



Hình 2. 36 Cài đặt trên máy Client để cập phát địa chỉ động

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1. Kết luận

Tóm lại, qua bài báo cáo thí nghiệm lần này nhóm đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng hệ thống mạng cho công ty TNHH đầu tư kỹ thuật Lê Khang có địa chỉ mạng 12.0.0.0 tại các phòng 303, 306, 308 A9. Hệ thống đã được thiết kế đảm bảo tính logic, đồng bộ, và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối, bảo mật, và hiệu suất hoạt động.

Phân chia địa chỉ IP đến các phòng một cách hợp lý, tối ưu hóa tài nguyên và đảm bảo tính khả năng mở rộng trong tương lai. Bên cạnh đó, hạ tầng mạng đã được thiết kế linh hoạt, đầy đủ tính khả năng vận hành trong điều kiện thực tế.

Thông qua việc áp dụng kiến thức và sử dụng các công cụ mô phỏng nhóm không chỉ củng cố kiến thức lý thuyết mà còn nâng cao kỹ năng triển khai mô hình mạng trong thực tế. Kết quả đạt được không chỉ đáp ứng yêu cầu bài tập lớn môn học mà còn cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá cho việc thiết kế hệ thống mạng trong thực tế sau này.

3.2. Bài học kinh nghiệm

Qua bài thực nghiệm, Nhóm đã rút ra những bài học kinh nghiệm:

- Phân chia công việc: Việc phân chia công việc đến cụ thể từng người sẽ đảm bảo tính công bằng, làm việc nhóm đúng tiến độ và có trách nhiệm đối với việc mình làm.
- Lập kế hoạch: Việc lập kế hoạch chi tiết để tránh những sai lầm không đáng có và đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
- Quản lý rủi ro: Kỹ năng quản lý rủi ro, bao gồm việc chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp hoặc sự cố không mong muốn.
- Học hỏi chủ động: Đôi khi có những kiến thức vượt ngoài tầm của nhóm trong quá trình làm bài tập, thiết kế cần chủ động tìm kiếm tài liệu, học chủ động.
- Hỗ trợ lẫn nhau: Đôi khi có vấn đề khó trong một mảng, một người khó có thể đưa ra giải pháp, cần mọi người trong nhóm hỗ trợ lẫn nhau cùng đưa ra giải pháp đúng đắn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Giáo trình Mạng máy tính– Phạm Văn Hiệp, Lê Anh Thắng, Đoàn Văn Trung, Nguyễn Trung Phú, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, NXB Thanh Niên, 2019.
- [2].Giáo trình mạng– Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải, NXB Giáo dục, 1996.
- [3].Mạng máy tính và các hệ thống mở– Nguyễn Thúc Hải, NXB Giáo dục, 1999.
- [4].Giáo trình Quản trị mạng– Phạm Văn Hiệp, Lê Anh Thắng, Đoàn Văn Trung, Nguyễn Trung Phú, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, NXB Thống kê, 2017.